المجال الأول : الاحساس الواعي والحركة | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: المنعكس العضلي | نمط الحصة : عملي

النشاط الأول : مفهوم المنعكس العضلي | المدة الزمنية : ساعتان

الكفاءة القاعدية 1

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية و بتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية ، و من أجل دلك يجب :

- شرح دور الجهاز العصبي و الجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهـدف التعلمي1 :

ـ تحديد دور الجهاز العصبي في الإحساس الواعي و الحركة.

الكفاءة المستهدفة

ـ يعطي مفهوما للمنعكس العضلي الردفي ويتعرف على عمل العضلات المتضادة

المعارف المبنية

المنعكس العضلي هو منعكس تقلص عضلة استجابة لتمددها.

يتبع تقلص العضلة الباسطة (الممددة) بانخفـــــــاض توتر العضلة المضادة (القابضة)

الأهداف المنهجية :

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات

ـ إثبات الفرضيات

ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق

الوسائـــل : وثائق الكتاب المدرسي.

مراحـــــــــــــــــــــــــل سير الدرس	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق:

ــ كيف نسمي وضعية الجلوس ؟

ــ كيف يتم المحافظة على هذه الوضعية ؟

تمهيد : تنتج المحافظة على ضعية الجسم من نشاط انعكاسي يدعى بالمنعكس العضلي.

2 ــ الإشكالية: مالمقصود بالمنعكس العضلي ؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة :

ــ المنعكس العضلي فعل لاإرادي

4 ــ التحقق من الفرضية:

النشاط الجزئي 1 :

4 ــ1ــ المنعكس الردفي:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ يعطي مفهوما للمنعكس العضلي الردفي.

ــ إقرأ بتمعن النص العلمي أعلى الوثيقة –1– ص 16 ثم أجب على الأسئلة التالية.

إن الضربة الخاطفة التي يحدثها الطبيب عادة بالمطرقة على مستوى الردف لتشخيص الحالات المرضية أو للتعرف على مدى رد فعل الطرف السفلي على هذه الضربة، تؤدي إ فجائي للرّجل واتخاذها وضعية معينة (الشكل 1) . غير أن هذه الوضعية تزول بزوال ولا تلبث أن تسترجع الرّجل حالتها الطبيعية (الشكل 2) .





الوثيقة -1-

س1 ــ ماهو دور المطرقة في هذه الحالة ؟

ج1 ــ دور المطرقة هو منبه آلي .

س2 ــ ماهو سبب التحرك الفجائي للرجل ؟

ج2 ــ إن الضربة الخاطفة التي تلقاها ردف الطرف السفلي للمريض فأستجاب طرفه بالحركة بسبب إستجابة عضلة الفخذ بالتقلص .

س3 ــ ماذا تمثل المطرقة بالنسبة للطرف السفلي ؟

ج3 ــ هي منبه خارجي .

س4 ــ هل تحدث ملامسة ملامسة المطرقة للرضفة نفس الإستجابة ؟ علل ذلك ؟

ج4 ــ لاتحدث أي إستجابة لأن التنبيه غير فعال .

س5 ــ كيف نسمي هذا النوع من الإستجابة ؟ وماهو هذا المنعكس ؟

ج5 ــ هذه الإستجابة هي فعل لاإرادي ويسمى هذا المنعكس بالمنعكس الردفي لأنه يتم على مستوى الردف (الركبة).

س6 ــ ماذا نستنتج ؟

النتيجة1: تستجيب عضلات الفخذ للتنبيه الخارجي المحدث على مستوى الردف بالتقلص فيحدث المنعكس الردفي.

ــ **تقويم تكويني:** حلل سبب حدوث المنعكس الأخيلي ؟

النشاط الجزئي 2 :

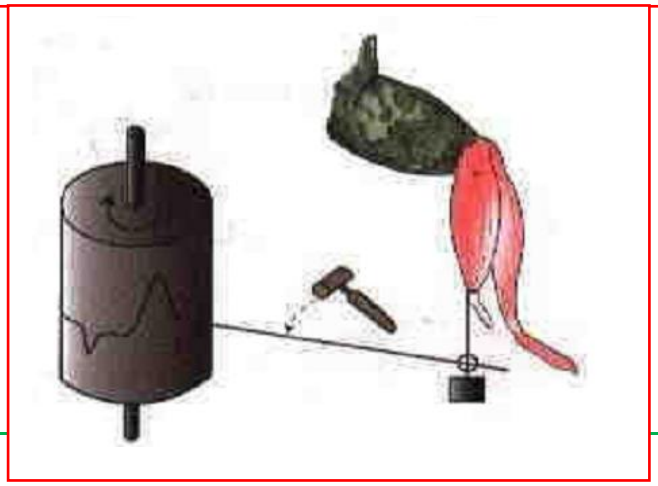
4 ــ2ــ المنعكس العضلي:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 2 :

ــ يحدد مفهوم المنعكس العضلي.

ــ إتبع المراحل التجريبية الموضحة في الوثيقة ــ 1 ــ ص17 ثم أجب عن الأسئلة التالية.

- أحرز العضلة الساقية لضفدعة مخربة الدماغ وأقطع وترها الأخيلي .
- أعلق كتلة في عضلة الساق .
- أصل الكتلة بجهاز التسجيل العضلي عن طريق إبرة التسجيل .
- أحدث ضربة خاطفة بالمطرقة على إبرة التسجيل .



س1 ــ ماهو سبب ظهور هذا المنحنى؟

ج1 ــ هو إستجابة العظلة بالتقلص نتيجة التنبيه الفعال فترجم بمنحنى النفضة العضلية .

س2 ــ حلل المنحنى وفسره ؟

ج2 ــ تحليل المنحنى وتفسيره .

ــ نقسم المنحنى إلى أربعة مراحل على التوالي أ ، أ ــ ب ، ب ــ ج ، ج ــ د ، نحلل ونفسر كل مرحلة حسب الجدول التالي .

التحليل	التفسير
ــ أ : لحظة التنبيه	ــ لحظة الضربة الخاطفة التي أحدثناها بالمطرقة على إبرة التسجيل .
ــ أ ــ ب : الزمن الضائع	ــ الزمن اللازم لوصول التنبيه إلى العظلة
ــ ب ــ ج : تقلص العظلة	ــ نتيجة إستجابة العظلة بتقلصها (فينقص طولها وبزيد حجمها)
ــ ج ــ د :ارتخاء العضلة	عودة العضلة لحالها الأصلية أي استرجاعها لتوترها الطبيعي

س3 ــ ماذا تستنتج ؟

ج3 ــ الأستنتاج : تستجيب العظلة للتنبيه الفعال ويترجم ذلك على أسطوانة التسجيل وتسمى بالنفضة العضلية .

س4 ــ كيف تسمي هذا النوع من المنعكسات ؟

ج4 ــ يسمى بالمنعكس العضلي .

س5 ــ أعد رسم الوثيقة ــ 4 ــ وأكتب البيانات ؟

النتيجة2: المنعكس العضلي هو منعكس تقلص عضلة استجابة لتمددها.

ــ **تقويم تكويني:** أعط تعريفا دقيقا لكل من :

- النفضة العضلية.
- تقلص.
- عضلة.
- منعكس.

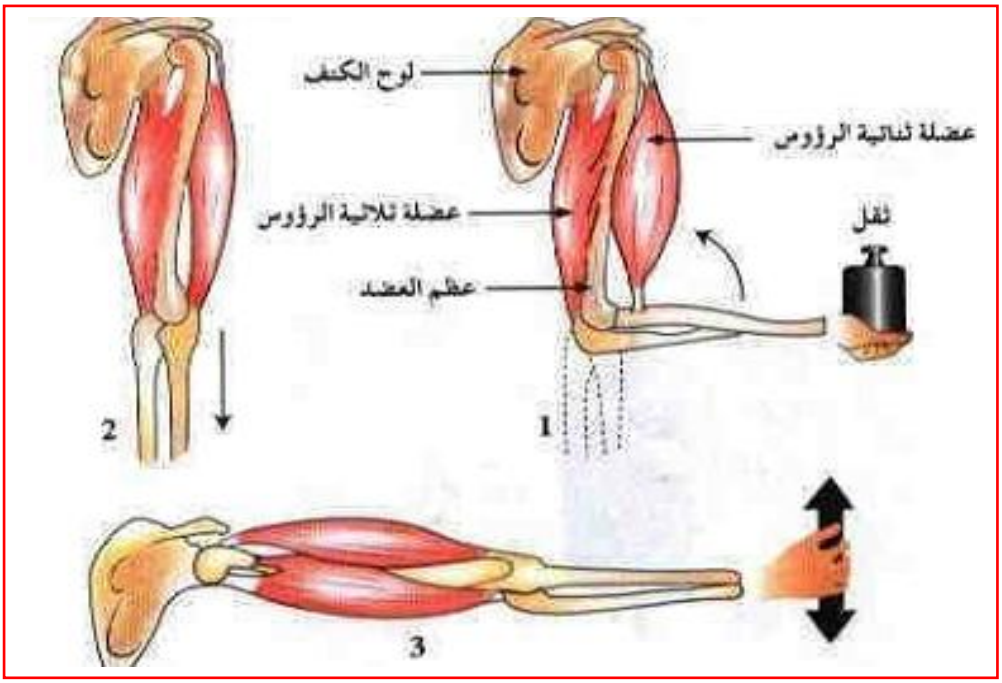
النشاط الجزئي 3 :

4 ـ3 ـ عمل العضلات المتضادة:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي3 :

ـ يتعرف على عمل العضلات المتضادة.

ـ أنجز التجارب الموضحة في الوثيقة –3– ص 18 ثم اجب على الأسئلة التالية:



س1ـ أكمل الجدول التالي:

وضعيات العضلة		العضلة ثنائية الرؤوس	العضلة ثلاثية الرؤوس
	الوضعية 01	تقلص	ارتخاء
	الوضعية 02	ارتخاء	تقلص
	الوضعية 03	تقلص	تقلص

س2 ـ ماذا تستنتج من معطيات الجدول؟.

الاستنتاج:

- العضلة ثنائية الرؤوس عضلة قابضة للذراع بينما العصلة ثلاثية الرؤوس عضلة باسطة للذراع.
- العضلتان ثنائية الرؤوس وثلاثية الرؤوس في الذراع تعملان بالتعاكس حيث ان تقلص احداهما يؤدي الى ارتخاء الأخرى والعكس صحيح.
- يمكن في بعض الوضعيات للعضلتين المتضادتين ان يتقلصا معا في آن واحد.

النتيجة3: العضلات المتضادة هي عضلات تعمل بالتعاكس حيث تقلص العضلة القابضة يؤدي إلى ارتخاء العضلة الباسطة والعكس صحيح.

ـ **تقويم تكويني:** اشرح عمل المتضادة في حدوث المنعكس الردفي.

النشاط الجزئي 4 :

4 ـ 4 ـ آلية عمل العضلات المتضادة:

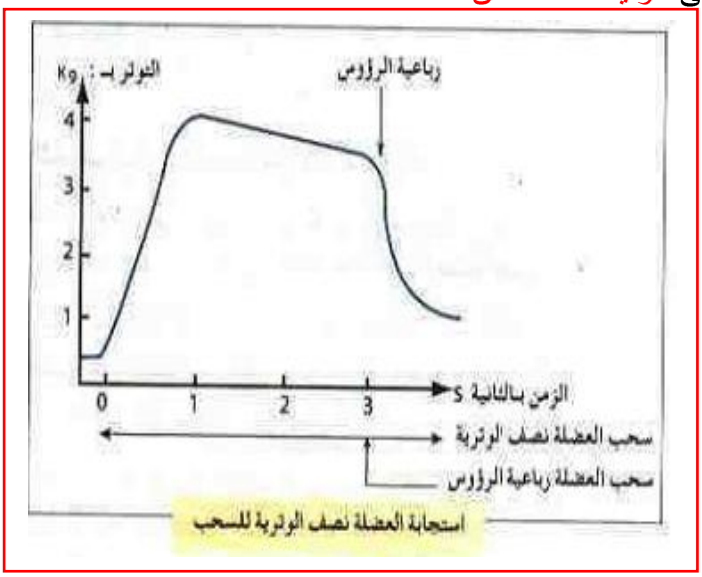
مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي4 :

ـ يحدد آلية عمل العضلات المتضادة.

يتطلب عمل العضلات المتضادة نصف الوترية القابضة للساق ورباعية الرؤوس الباسطة له تدخل **آلية** تسمح للعضلتين بأداء وظيفتهما.

للتعرف على هذه الآلية أجب على الأسئلة التالية:

س1ـ حلل منحنى الوثيقة –1– ص 19.



ج1 ـ تحليل المنحنى البياني : يمكن تقسيم المنحنى إلى ثلاثة أقسام .

ـ من 0ثا إلى 1 ثا:نلاحظ زيادة توتر العضلة نصف وترية والذي يصل إلى 4kg.

ـ من1ثا إلى 3 ثا:تناقص تدريجي لتوتر العضلة نصف وترية إلى أن تصل 3 kg .

ـ بعد الزمن 3 ثا: ينقص توتر العضلة نصف وترية مباشرة بعد سحب العضلة رباعية الرؤوس .

س2 ـ ماذا يحدث للعضلة نصف وترية :

أ ـ عند سحبها ؟

ب ـ بعد سحب العضلة رباعية الرؤوس ؟

ج2 ـ عند سحب العضلة رباعية الرؤوس ينقص توتر العضلة نصف وترية .

النتيجة4: تقلص العضلة القابضة يرفق بإنخفاض في توتر العضلة الباسطة أي المضادة لها وهكذا تعمل العضلات المتضادة .

ـ **تقويم تكويني:** ماذا يحدث للعضلات المتضادة في حالة إنبساط الساق ؟

5 - الخلاصة :

- المنعكس العضلي هو منعكس تقلص العضلة استجابة لتمددها ويعد المنعكس الركبي مثالا عن المنعكس العضلي.
- العضلات المتضادة عضلات تعمل بالتعاكس حيث تقلص الأولى يؤدي إلى انخفاض توتر الثانية والعكس صحيح.

6 – تقويم تحصيلي : تطبيقات 1 و 2 و 3 و 4 ص20

المجـال الأول : الاحساس الواعي والحركة | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: المنعكس العضلي | نمط الحصة : عملي

النشـاط الثانى : **الدعامة التشريحية للمنعكس العضلي** | المدة الزمنية : ساعتان

أ- التعرف على البنيات التشريحية المتدخلة في حدوث المنعكس العضلي

الكفاءة القاعدية 1

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية و بتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية ، و من أجل دلك يجب :

- شرح دور الجهاز العصبي و الجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهـدف التعلمي2 :

- تحديد دور الجهاز العصبي في الإحساس الواعي و الحركة.

الكفاءة المستهدفة

- **التعرف على البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي وأوجه الإختلاف فيما بينها .**

المعارف المبنية

- يحدث المنعكس العضلي نتيجة تدخل عدة بنيات تشريحية تتمثل في :
  - العضلة : عضو منفذ
  - المركز العصبي : ويتمثل في النخاع الشوكي ودوره دراسة السيالة العصبية
  - الأعصاب : الحسية والحركية ودورهما نقل السيالة العصبية

الأهداف المنهجية :

- إيجاد علاقة بين المعطيات
- إثبات الفرضيات
- التعبير العلمي و اللغوي الدقيق

الوسائـــل : وثائق الكتاب المدرسي.

مراحـــــــــــــــــــــــل سير الدرس	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق:

ــ كيف يتم حدوث المنعكس العضلي ؟

ــ ماذا ينتج لو أصيب أحد العناصر ؟

تمهيد : يتم حدوث المنعكس العضلي بتدخل عدة عناصر تشريحية، حيث ان إصابة أو غياب أي عنصر يعرقل حدوث هذا المنعكس.

2 ــ الإشكالية: ما هي البنيات التشريحية المتدخلة في حدوث المنعكس العضلي ؟ وما هو دورها ؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة :

ــ تتمثل العناصر المتدخلة في : العضلة، الأعصاب الحسية والحركية ، والمركز العصبي (النخاع الشوكي).

ــ يتمثل دورها في : نقل السيالة العصبية والدراسة والتنفيذ.

4 ــ التحقق من الفرضية:

النشاط الجزئي 1 :

4 ــ1 ــ البنيات التشريحية:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ يحدد البنيات التشريحية المتدخلة في للمنعكس العضلي.

ــ حلل التجارب الموضحة في الصفحة 23 و 24 ثم اجب على الأسئلة التالية:

التجربة 1	• يحدث الطبيب ضربة خاطفة بالمطرقة على الوتر الأخيلي لشخص سليم. (الوثيقة 1)
الملاحظة	□ تتحرك القدم متجهة نحو الخلف.



س1 ــ ما هو سبب تحرك القدم نحو الخلف ؟

ج1 ــ حدوث منعكس عضلي (منعكس أخيلي) .

س2 ــ ماهي العضلة المتدخلة في هذه الحالة ؟

ج2 ــ العضلة الساقية (العضلة الباسطة للقدم) .

التجربة 2	• يحدث الطبيب ضربة خاطفة بالمطرقة على الوتر الأخيلي لشخص أصيب عصبه الوركي بقطع، إثر حادث سيارة .
الملاحظة	□ عدم تحرك القدم .

س1 ــ علل سبب عدم تحرك القدم ؟

ج1 ــ يعود إلى قطع العصب الوركي.

التجربة 3	• يحدث الطبيب ضربة خاطفة بالمطرقة على الوتر الأخيلي لشخص خرب نخاعه الشوكي – إثر حادث خطير – على مستوى المنطقة القطنية ـ العجزية .
الملاحظة	□ عدم تحرك القدم .

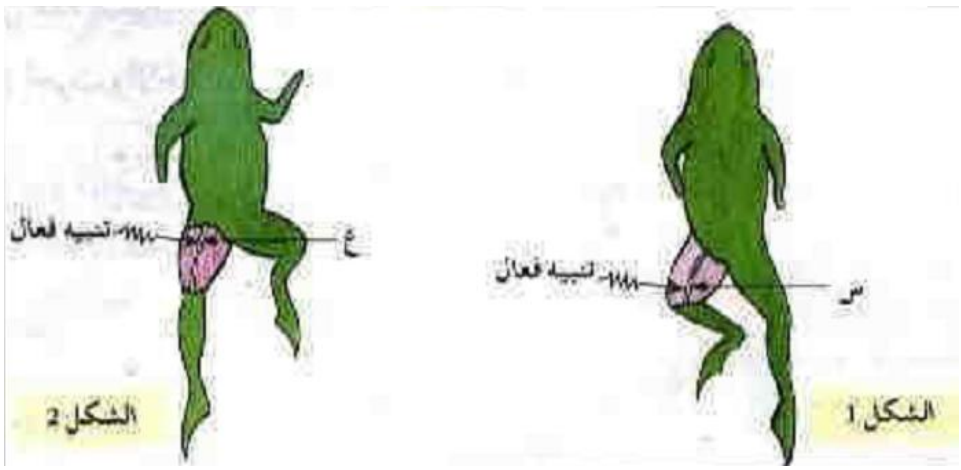
س1 ــ أذكر سبب عدم تحرك القدم ؟

ج1 ــ يعود ذلك إلى تخريب النخاع الشوكي .

س2 ــ ما هو دور النخاع الشوكي ؟

ج2 ــ هومركز عصبي للمنعكس العضلي .

التجربة 4	– عند ضفدعة شوكية (الوثيقة 2) : • نجرر العصب الوركي المتواجد على مستوى الفخذ الأيسر . • نقطع هذا العصب . • ننبه النهاية المحيطية س بتنبيه فعال (الشكل 1) . • ننبه النهاية المركزية ع بنفس شدة التنبيه (الشكل 2) .
الملاحظة	□ يتحرك الطرف السفلي الأيسر . □ يتحرك الطرف السفلي الأيمن ويتحرك الطرف العلوي المقابل .



س1 ــ فسر سبب استجابة نفس الطرف المنبه في الشكل ــ 1 ــ والطرف الأيمن في الشكل ــ 2 ــ .

س2 ــ ما هو الهدف من دراسة هذه التجربة ؟

ج1 ــ التفسير :

ــ في الشكل ــ 1 ــ تولدت سيالة عصبية حركية نتيجة التنبيه الفعال في الجزء المحيطي مما أدى إلى تقلص عضلات الطرف المنبه .

ــ في الشكل ــ 2 ــ كان التنبيه فعال في الجهة المركزية (ع) أي تولدت سيالة عصبية حسية إنتقلت إلى النخاع الشوكي إستقبلها وترجمها إلى سيالة عصبية حركية انتقلت عبر العصب الوركي للطرف المقابل فأدت إلى تقلص عضلاته .

ج2 ــ الهدف من هذه التجربة هو التعرف دور العصب الوركي.

التجربة 5	• تم قطع عند قط شوكي مجموعة الاعصاب التي تعصب جلد طرفه السفلي والتي تعصب مختلف عضلاته، باستثناء عضلة الساق . • تم تنبيه العضلة الساقية لطرف القط بسحبها نحو الأسفل .
الملاحظة	☐ قصر طول العضلة الساقية وزيادة في حجمها .

س1 ــ على ماذا يدل تغير مظهر العضلة ؟

ج1 ــ يدل على تقلصها .

س2 ــ حدد المنعكس الذي حدث عند القط ؟

ج2 ــ هو المنعكس العضلي .

النتيجة1: يتدخل في حدوث المنعكس العضلي البنيات التشريحية التالية :
العضلة والمركز العصبي (النخاع الشوكي) والعصب الوركي (الحسي والحركي).

ــ **تقويم تكويني:** ماهو دور الأعصاب في المنعكس العضلي ؟

5 ـ الخلاصة :

- يحدث المنعكس العضلي نتيجة تدخل عدة بنيات تشريحية تتمثل في :
- ـ العضلة : عضو منفذ
- ـ المركز العصبي : ويتمثل في النخاع الشوكي دوره دراسة السيالة العصبية
- ـ الأعصاب : الحسية والحركية دورهما نقل السيالة العصبية

6 ــ تقويم تحصيلي: تطبيقات 1 و 2 و ص27

المجال الأول : الاحساس الواعي والحركة | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: المنعكس العضلي | نمط الحصة : عملي

النشاط الثالث : **الدعامة التشريحية للمنعكس العضلي** | المدة الزمنية : ساعتان

ب ـ دراسة البنيات التشريحية المتدخلة في حدوث المنعكس العضلي

الكفاءة القاعدية 1

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية و بتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية ، و من أجل ذلك يجب :

ـ شرح دور الجهاز العصبي و الجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.

ـ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهـدف التعلمي2 :

ـ تحديد دور الجهاز العصبي في الإحساس الواعي و الحركة.

الكفاءة المستهدفة

ـ **التعرف على البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي وأوجه الإختلاف فيما بينها .**

المعارف المبنية

يتطلب إنجاز منعكس عضلي البنيات التشريحيـــــــــــــة التالية:

ـ مستقبل حسي : المغزل العصبي العضلي الـــــــــــذي يتكون من ألياف عضلية مخططة متغيرة و حساســـــة لتمدد العضلة.

ـ ناقل عصبي جابذ يتكون من ألياف عصبية حسيـــــــة .

ـ مركز عصبي انعكاسي : النخاع الشوكي .

ـ ناقل عصبي نابذ يتكون من ألياف عصبية حركيـــــة .

ـ عضو منفذ : العضلة

ـ العصب هو مجموعة من ألياف عصبية ، يتكون الليف العصبي من محـــــور أسطواني و هو استطالة خلوية محاطة بغمدين :

- غمد النخاعين من طبيعة فوسفوليبيدية.
- غمد شوان طبقة هيولية رفيعة ذات نواة .

الأهداف المنهجية :

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات

ـ إثبات الفرضيات

ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق

الوسائـــــل : وثائق الكتاب المدرسي.

مراحـــــــــــــــــــــــــل سير الدرس	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق:

ــ ماهي البنيات المتدخلة في المنعكس العضلي ؟

ــ أين يكمن الإختلاف فيما بينها ؟

تمهيد : يؤمن توفير جميع البنيات التشريحية حدوث المنعكس العضلي رغم الاختلاف الموجود بينها.

2 ــ الإشكالية: أين يكمن هذا الإختلاف ؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة :

ــ يكمن الاختلاف في بنيتها وعملها.

4 ــ التحقق من الفرضية:

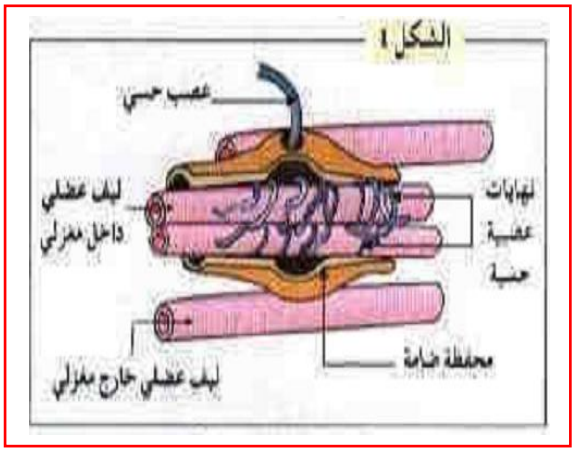
النشاط الجزئي 1 :

4 ــ1ــ المغزل العصبي العضلي :

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ يحدد بنية ودور المغزل العصبي العضلي.

ــ اعتمادا على الوثيقة ــ 1 ــ والشكل ــ 1ــ ص25 أجب عن الأسئلة التالية :




مغزل عصبي عضلي
صورة بالمجهر الضوئي

س1 ــ صف بنية المغزل العصبي العضلي ؟

ج1 ــ يتكون المغزل العصبي العضلي من نهايات عصبية حسية، مصدرها العصب الحسي ملتفة حول الألياف العضلية الداخل المغزلي، ويحيط بالمغزل العصبي العضلي محفظة ضامة .

س2 ــ أعط عنوانا لشكل ــ 1 ــ .

ج2 ــ رسم تخطيطي لمغزل عصبي عضلي .

س3 ــ حدد دور المغزل العصبي العضلي.

ج1 ــ **دوره:** إستقبال التنبيه وتتولد على مستواه سيالة عصبية حسية ينقلها العصب الحسي إلى النخاع الشوكي .

النتيجة1 : يؤدي التنبيه الفعال إلى توليد رسالة عصبية حسية في المغزل العصبي العضلي التي تنتقل الى النخاع الشوكي عبر العصب الحسي.

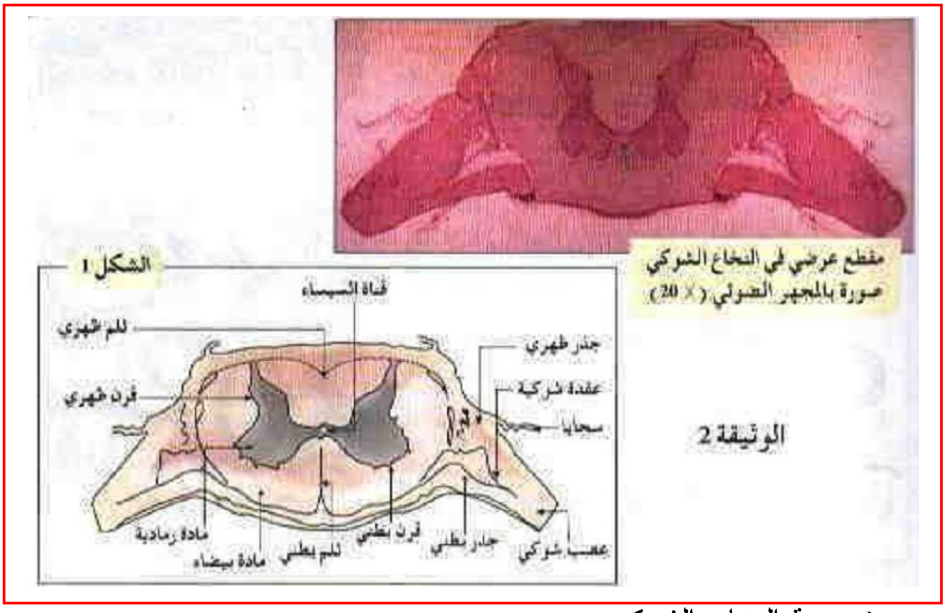
النشاط الجزئي 2 :

4 ــ2ــ النخاع الشوكي:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 2 :

ــ يحدد بنية النخاع الشوكي.

ــ إعتمادا على **الوثيقة ــ 2 ــ ص 25** أجب على الأسئلة التالية.



س1 ــ صف بنية النخاع الشوكي.

ج1 ــ يتكون النخاع الشوكي من :

أ ــ **المادة الرمادية:** تتواجد في مركز النخاع الشوكي لها شكل حرف H ، تتكون من قرنين ظهريين وقرنين بطنيين (خلفيان) يتوسطها قناة السيساء

تتكون المادة الرمادية أساسا من الأجسام الخلوية .

ب ــ **المادة البيضاء:** تتواجد في محيط النخاع الشوكي وتحيط بالمادة الرمادية

تتكون من ثلم ظهري وثلم بطني.

تتكون المادة البيضاء أساسا من ألياف عصبية.

ينطلق على جانبها جذر ظهري به عقدة شوكية وجذر بطني يلتقيان ليشكلان العصب الشوكي

النتيجة2 : يعمل المركز العصبي على استقبال المعلومة من العضو المستقبل ودراستها وتحويلها إلى العضو المنفذ .

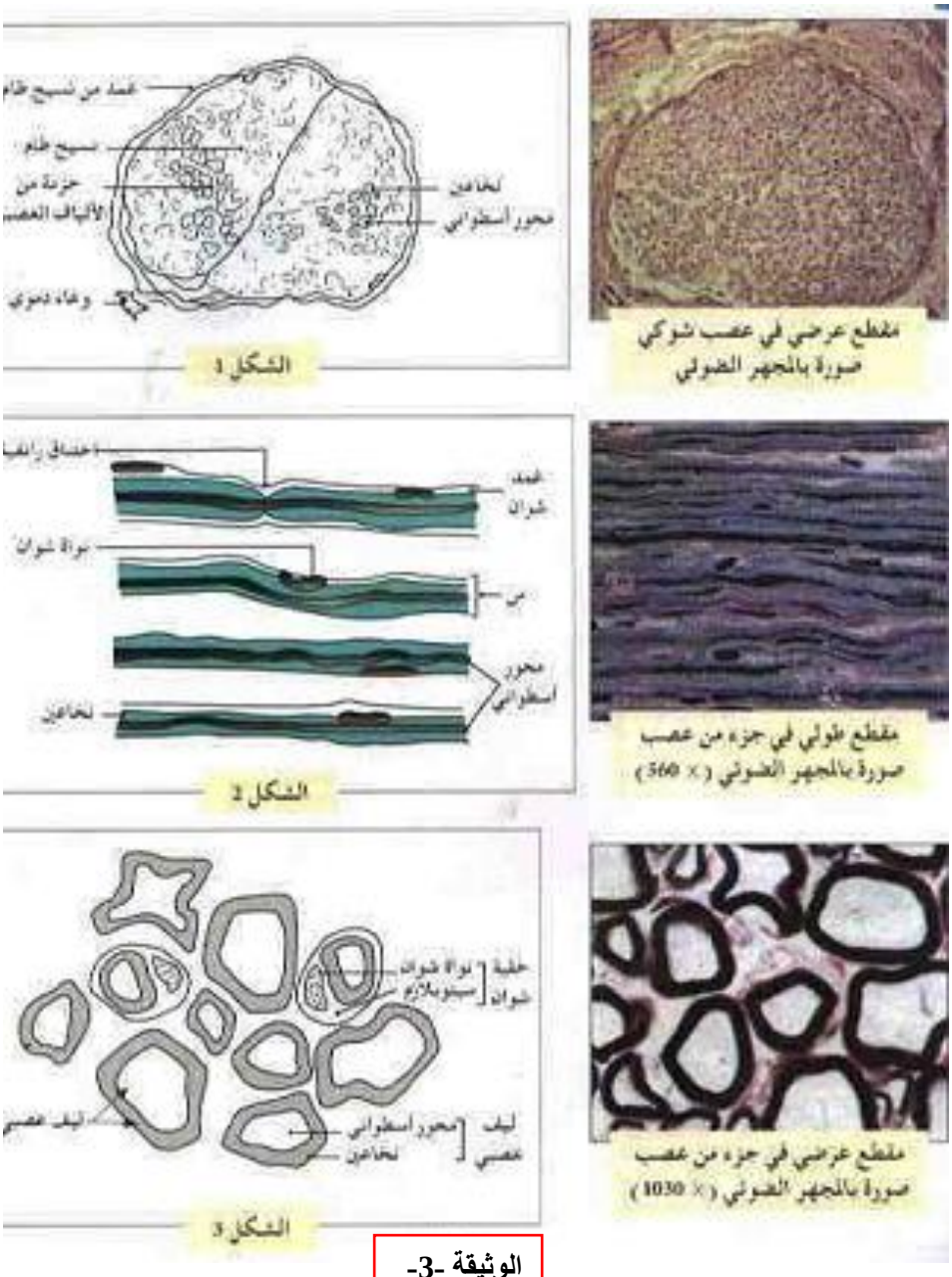
النشاط الجزئي3 :

4 ــ 3 ــ بنية العصب:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 3 :

ــ يحدد بنية العصب والليف العصبي.

ــ إعتمادا على الوثيقة ــ 3ــ ص 26 حدد بنية العصبي والليف العصبي .



الوثيقة -3-

ج1 ــ تحديد بنية العصب والليف العصبي:

أ ــ بنية العصب: يتكون من عدد كبير من الألياف العصبية المنتظمة في شكل حزم يحيط بكل حزمة نسيج ضام ويحيط بمجموع الحزم غمد العصب (غمد من نسيج ضام).

ب ــ بنية الليف العصبي : يتكون من محور أسطواني يحيط به غمد النخاعين ويحيط به كذلك غمد شوان ويحتوي على نواة شوان .

ـــ هناك مناطق ينعدم فيها غمد النخاعين تدعى إختناقات رانفيه.

النتيجة3: يتكون الليف العصبي من مجموعة من الألياف العصبية منتظمة في شكل حزم يتمثل دورها في نقل المعلومة العصبية.

5 ـ الخلاصة :

- لكل بنية تشريحية متدخلة في المنعكس العضلي بنية خاصة تميزها عن البنيات الأخرى ويكمن هذا الاختلاف في تركيب وخصائص كل بنية من هذه البنيات.
- رغم الاختلاف بين بعضها البعض إلى أنها تؤمن مجتمعة حدوث المنعكس العضلي.

6 ـــ تقويم تحصيلي: بين مسار الرسالة العصبية في حدوث المنعكس العضلي.

الجواب: تنقسم العضلة إلى عضو مستقبل (المغزل العضلي) وعضو منفذ (اللوحة المحركة) ، يستقبل المغزل العصبي التنبيه الفعال فتتولد السيالة العصبية الحسية وتنتقل عن طريق العصبون الحسي ، لتصل إلى النخاع الشوكي الذي يقوم باستقبال السيالة العصبية الجابذة ليترجمها إلى سيالة عصبية نابذة تنتقل عبر العصبون الحركي لتصل إلى اللوحة المحركة التي بدورها تقوم بالاستجابة (تقلص العضلة).

المجـال الأول : الإحساس الواعي والحركة | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الثانية : الإحساس الواعي والحركة الإرادية | نمط الحصة : عملي

النشـاط الأول : **مفهوم الإحساس الواعي** | المدة الزمنية : 01 ساعة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

ـ **تحديد دور الجهاز العصبي في الإحساس الواعي والحركة.**

الكفاءة المستهدفة

ـ يبين آلية حدوث الإحساس الواعي.

المعارف المبنية

ـ يتمثل الإحساس الواعي في نشاط عصبي واعي ناتج عن تنبيه مستقبلات حسية.

الأهداف المنهجية

ـ إثبات صحة الفرضيات

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات.

ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل : الكتاب المدرسي.

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق:

ــ كيف يمكنك معرفة ذوق طعام معين؟

ــ كيف تسمي الشعور الناتج؟

تمهيد: نسمي مثلا إدراكنا لمذاق طعام معين (حار، بارد، مالح...) بالإحساس الواعي.

2 ــ الاشكاليـــــة : كيف يحدث الإحساس الواعي؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة: ينتج الإحساس الواعي عن تنبيه المستقبلات الحسية.

4 ــ التحقق من الفرضيات:

النشاط الجزئي 1 :

4ــ1 ــ آلية حدوث الإحساس الواعي:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ يبين آلية حدوث الإحساس الواعي.

س1 ــ استناد للوثيقة -2- ص 70 أكمل الجدول التالي:

أنماط الإحساسات	المستقبل الحسي	المنبه	الناقل الحسي
اللمس	الجلد	ملمس السطوح	عصب الجلد
الرؤية	العين	الضوء	العصب البصري
الشم	الأنف	الرائحة	العصب الشمي
الذوق	اللسان	جزيئات الأغذية	العصب اللساني
السمع	الأذن	الذبذبات الصوتية	العصب السمعي

س2 ــ وضح كيف يتم إدراكك لصوت تسمعه؟

ج2 ــ عند تنبيه الأذن بواسطة الذبذبات الصوتية تتولد سيالة عصبية حسية تنتقل عبر العصب السمعي إلى المخ حيث يترجمها إلى إحساس واعي (تمييز الصوت).

س3 ــ حدد دور المخ في حدوث الإحساس الواعي.

ج3 ــ يقوم المخ بترجمة السيالات العصبية الحسية الآتية من المستقبلات الحسية إلى إحساسات واعية.

الاستنتاج: يقوم المخ بترجمة الرسالات العصبية الحسية إلى إحساسات واعية.

النتيجة : تتلقى المستقبلات الحسية تنبيهات خارجية ينتج عنها تولد سيالات عصبية حسية تنتقل بواسطة الأعصاب إلى المخ الذي يتولى ترجمتها إلى إحساسات واعية.

تقويم تحصيلي: أجب بصح او خطا وصحح الخطأ في الجمل التالية:

1 ــ الاحساس الواعي هو نشاط عصبي واعي.

2 الاحساس الواعي فعل لا ارادي. 3 ترسل المستقبلات الحسية رسالات عصبية حركية إلى المخ. 4 ينقل العصب اللساني رسالة عصبية حسية من الأنف إلى المخ. 5 تستقبل أعضاء الحواس المحيطية التنبيهات الخارجية.		

المجال الأول : الإحساس الواعي والحركة | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الثانية : الإحساس الواعي والحركة الإرادية | نمط الحصة : عملي

النشاط الثاني : **مقر الإحساس الواعي** | المدة الزمنية : 01 ساعة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

تحديد دور الجهاز العصبي في الإحساس الواعي والحركة.

الكفاءة المستهدفة

- يتعرف على المخ ويصف بنيته الداخلية والخارجية
- يحدد على مستوى القشرة المخية المناطق المسؤولة عن مختلف الإحساسات الواعية

المعارف المبنية

- القشرة المخية هي مقر الإحساس الواعين تحتوي على عدة سطوح حسية (ارتسامي، نفسي) مختلفة تشغل مناطق محددة وثابتة من المخ.
- يتلقى السطح الحسي الارتسامي السيالات العصبية الحسية من المستقبلات الحسية عن طريق الألياف العصبية الحسية، يترجمها السطح الحسي النفسي والمتصل بالسطح الحسي الارتسامي إلى إحساسات واعية.

الأهداف المنهجية:

- إثبات صحة الفرضيات
- إيجاد علاقة بين المعطيات.
- التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي.

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق: ــ ما المقصود بالإحساس الواعي؟

ــ ما هو دور المخ في حدوث الإحساس الواعي؟

تمهيد: يقوم المخ بترجمة السيالات العصبية الصادرة من المستقبلات الحسية بواسطة عدة مناطق تنتشر على سطحه إلى إحساسات واعية.

2 ــ الإشكالية : ما هي المناطق المسؤولة عن حدوث الإحساس الواعي في المخ؟

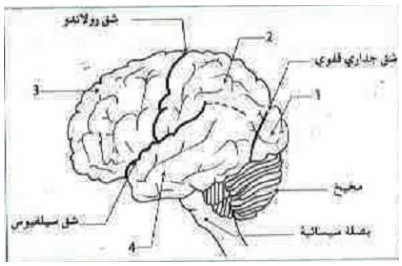
3 ــ الفرضيات المتوقعة: مناطق خاصة بكل حاسة ومتنوعة الأدوار.

4 ــ التحقق من الفرضيات:

النشاط الجزئي 1 :

4ــ1 ــ بنية المخ:

الوثيقة -1-



مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

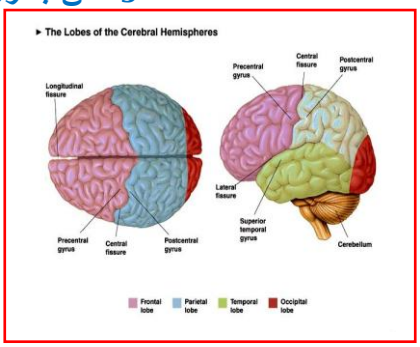
ــ يصف البنية الداخلية والخارجية للمخ.

س1 ــ استناد للوثيقة -1- ص 75 صف البنية الخارجية للمخ.

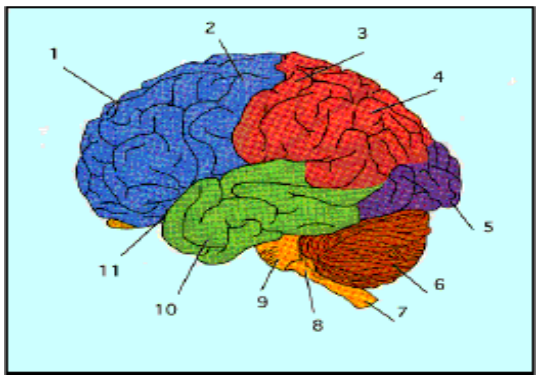
أ ــ البنية الخارجية للمخ:

ج1 ــ المخ اكبر أجزاء الدماغ ، له شكل كروي به تلافيف عديدة، يتكون من نصفي كرتين مخيتين يفصل بينهما شق سهمي، به عدة04 فصوص تنفصل بينها 03 شقوق كما يلي:

1- شق رولاندو: يفصل الفص الجبيني عن الجداري
2- شق سيلفيوس : يفصل الفص الصدغي عن الجبيني
3- شق جداري ـ قفوي : يفصل الفص القفوي عن الجداري والصدغي



الفصوص الأساسية في المخ



س2 ــ انقل على كراسك الوثيقة -1- ثم لون فصوص المخ. مع كتابة كل البيانات.

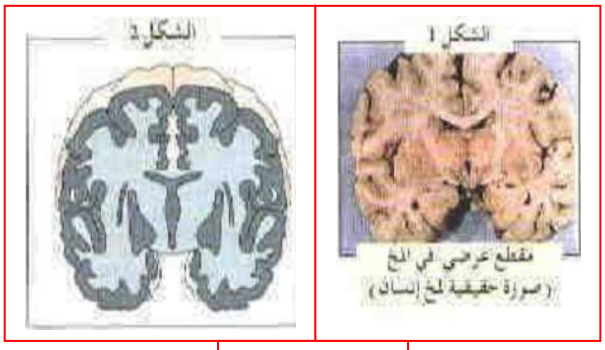
1- الفص الجبيني	4- الفص الجداري.	7- النحاع المستطيل (يساق المخ)	10- الفص الصدغي.
2- المنطقة الحركية بالفص الجبهي.	5- الفص القفوي.	8- القنطرة يساق المخ.	11- أخدود سيلفيوس
3- المنطقة الحسية بالفص الجداري	6- المخيخ.	9- المخ الأوسط (يساق المخ).	

ينقص في البيانات شق رولاندو

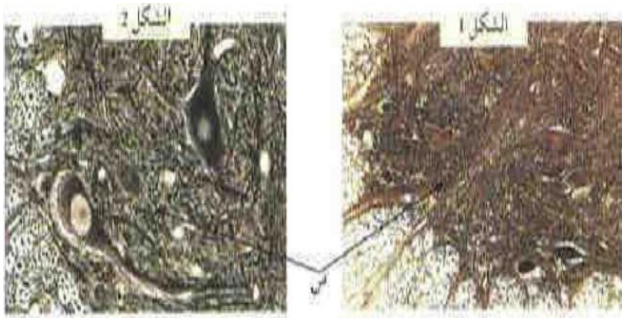
تجدر الإشارة إلى الجمجمة والسحايا التي تحمي المخ

أ ـ البنية الداخلية للمخ:

س1 ـ استناد للشكلين -1- و-2- من الوثيقة -3- ص 76 و الشكلين -1- و -2- من الوثيقة -4- ص 76 صف البنية الداخلية للمخ.



الوثيقة -3-



الوثيقة -4-

ج1 ـ يتكون المخ من المادة الرمادية التي تكون محيطية بها الأجسام الخلوية والمادة البيضاء تكون مركزية بها الألياف العصبية.

تغطي طبقة رقيقة من المادة الرمادية مجمل سطح المخ (نصفي الكرتين المخيتين) تدعى **القشرة المخية**.

النتيجة1

يتكون المخ من نصفي كرتين مخيتين، به 04 فصوص تفصل بينها 03 شقوق.

يتكون المخ من المادة الرمادية محيطية والمادة البيضاء مركزية القشرة المخية طبقة رقيقة خارجية من المادة الرمادية تغطي المخ.

تقويم تكويني: قارن بين تموضع المادة الرمادية والبيضاء في كل من المخ والنخاع الشوكي.

النشاط الجزئي2 :

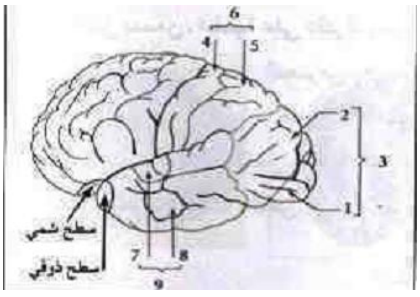
4ـ2 ـ مقر الإحساس الواعي:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 2 :

ـ يحدد المناطق المسؤولة عن الإحساس الواعي في القشرة المخية.

س1 ـ حلل معطيات جدول الوثيقة -2- ص 78 واستخرج دور المنطقتين 1 و 2 .

(الوثيقة -1- ص 78)



الوثيقة -1-

ج1 ــ **التحليل:**

✍ تؤدي إصابة جزء من المنطقة –1– إلى عمى جزئي (عدم القدرة علىالرؤية في منطقة محددة من حقل الرؤية) أما إصابة كل المنطقة إلى عمى كلي مما يدل على أن المنطقة –1– مسؤولة عن الرؤية بشكل رئيسي وأساسي.

✍ تؤدي إصابة المنطقة –2– من نفس الفص إلى عمى جزئ (رؤية الأشياء دون تمييزها) مما يدل على دورها الجزئي في الرؤية.

✍ عند تنبيه **المنطقة –1–** كهربائيا ترتسم نقاط مضاءة غير ملونة ساكنة تظهر للمريض في حقل الرؤية لذا تدعى هذه المنطقة **بالسطح الحسي الارتسامي.**

✍ عند تنبيه **المنطقة –2–** كهربائيا تظهر للمريض تخيلات وتوهمات وبالتالي رؤية غير مميزة تدعى هذه المنطقة **بالسطح الحسي النفسي.**

س2 ــ حدد دور المنطقتين 1 و2 من الفص القفوي الخاصة بحاسة الرؤية.

ج2 ــ تمثل **المنطقة –3–** من الوثيقة –1– **سطح الرؤية من القشرة المخية** في الفص القفوي من المخ يتكون من:

❖ **سطح حسي ارتسامي:** الذي يستقبل السيالات العصبية الحسية الآتية من المستقبل الحسي (العين) عبر العصب البصري.

❖ **سطح حسي نفسي:** يتصل بالسطح الارتسامي ويقوم بترجمة السيالات العصبية الحسية إلى إحساسات واعية (تمييز الأشياء التي نراها و إدراكها).

س3 ــ حدد دور المنطقتين8 و5 من الوثيقة –1– اعتمادا على معطيـــــــــــات الوثيقة–3– ص 79. ماذا تستنتج؟

ج2 ــ إصابة **المنطقة –8–** لا تفقد المصاب السمع كليا بل يبقى قادرا على السمع لكن دون تمييز ما يسمعه وبالتالي فهذه المنطقة هي **سطح حسي نفسي** الخاصة بحاسة السمع.

إصابة **المنطقة –5–** تفقد المصاب حاسة اللمس كليا وبالتالي فهذه المنطقة هي **سطح حسي ارتسامي** خاصة بحاسة اللمس.

الاستنتاج: **المنطقة –6–** من الوثيقة –1– هي **سطح اللمس** ويتكون من **سطح حسي ارتسامي** [المنطقة –5–] **وسطح حسي نفسي** [المنطقة –4–]

المنطقة –9– من الوثيقة –1– هي **سطح السمع** ويتكون من **سطح حسي ارتسامي** [المنطقة –7–] **وسطح حسي نفسي** [المنطقة –8–]

النتيجة2:

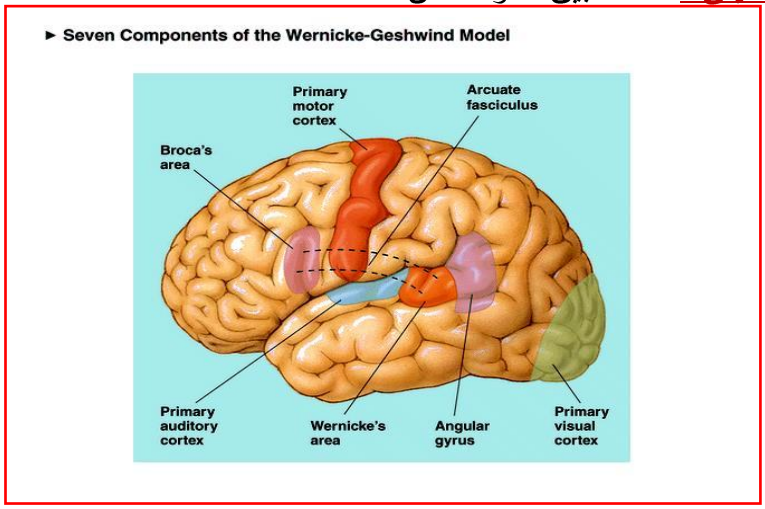
- تحتوي القشرة المخية على عدة سطوح حسية [ارتسامي، نفسي] مختلفة تشغل مناطق محددة وثابتة من المخ.
- يتلقى السطح الحسي الارتسامي السيالات العصبية الحسية من المستقبلات الحسية عن طريق الألياف العصبية الحسية، يترجمها السطح الحسي النفسي والمتصل بالسطح الحسي الارتسامي إلى إحساسات واعية.

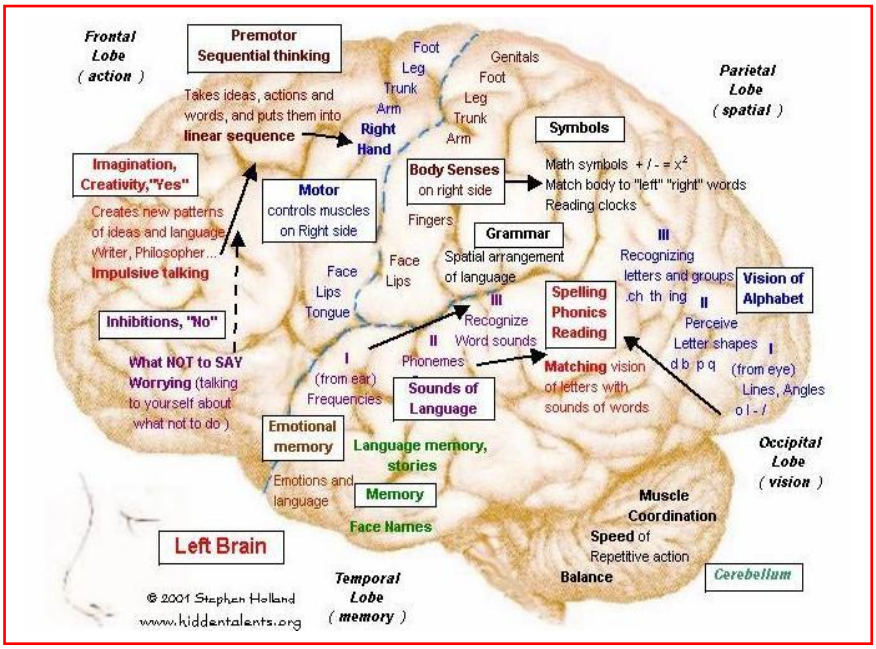
تقويم تكويني: أعد رسم الوثيقة –1– ص 78 واكتب البيانات مكان الأرقام.

5- الخلاصة:

القشرة الدماغية هي مقر الأحاسيس الواعية

6- تقويم تحصيلي: تطبيق 2 و 3 ص 83





المجال الأول : الإحساس الواعي والحركة | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الثانية : الإحساس الواعي والحركة الإرادية | نمط الحصة : عملي

النشاط الثالث : **الطرق العصبية للإحساس الواعي** | المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

تحديد دور الجهاز العصبي في الإحساس الواعي والحركة.

الكفاءة المستهدفة

- ❖ **تحديد الطرق العصبية للإحساس الواعي انطلاقا من تحليل وثائق.**

المعارف المبنية

تشكل الطرق العصبية للإحساس الواعي من ألياف عصبية حسية التي تنقل الرسالات العصبية الحسية من المستقبلات المحيطية إلى السطوح الحسية في القشرة المخية.

الأهداف المنهجية:

- ــ إثبات صحة الفرضيات
- ــ إيجاد علاقة بين المعطيات.
- ــ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي.

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق: ــ ما المقصود بالإحساس الواعي؟

ــ ما هو مقر الإحساس الواعي؟ وضح آلية عمله.

تمهيد: تسلك السيالات العصبية طرقا عصبية (نشاط عصبي) تسمح بحدوث الإحساس الواعي.

2 ــ الإشكالية : ما الطرق العصبية للإحســـــــــــــــاس الواعي؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة: الطرق العصبية هي الألياف العصبية الحسية.

4 ــ التحقق من الفرضيات:

النشاط الجزئي 1 :

4ــ1 ــ الطرق العصبية للإحساس الواعي:

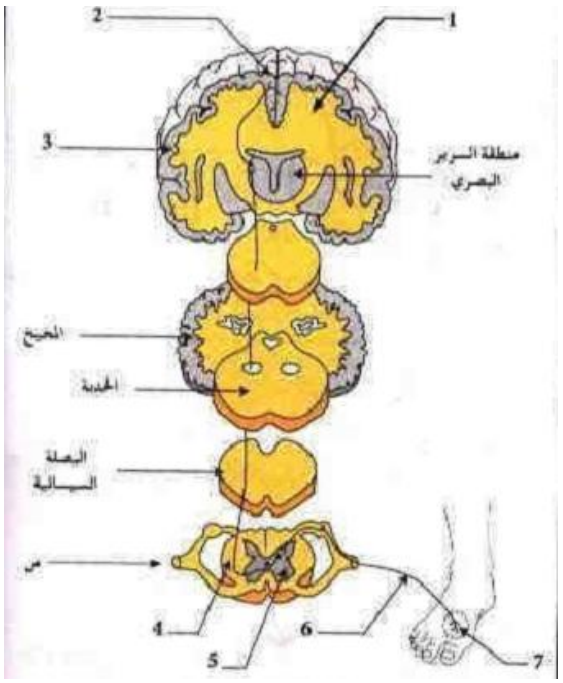
مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ يتعرف على الطرق العصبية لحدوث الإحساس الواعي

❖ لتحديد الطرق العصبية للإحساس الواعي نقوم بدراسة الوثيقة –1– ص 88

س1 ــ أعد الرسم مع كتابة البيانات مكان الأرقام .

ج1 ــ كتابة البيانات:



الرقم	البيان
01	المادة البيضاء للمخ
02	سطح الإحساسات العامة
03	المادة الرمادية للمخ
04	المادة الرمادية للنخاع الشوكي
05	المادة البيضاء للنخاع الشوكي
06	ليف عصبي حسي
07	المغزل العصبي العضلي
س	عصب شوكي

عنوا ن الوثيقة:
رسم تخطيطي يوضح الطرق العصبية للإحساس بالألم في القدم

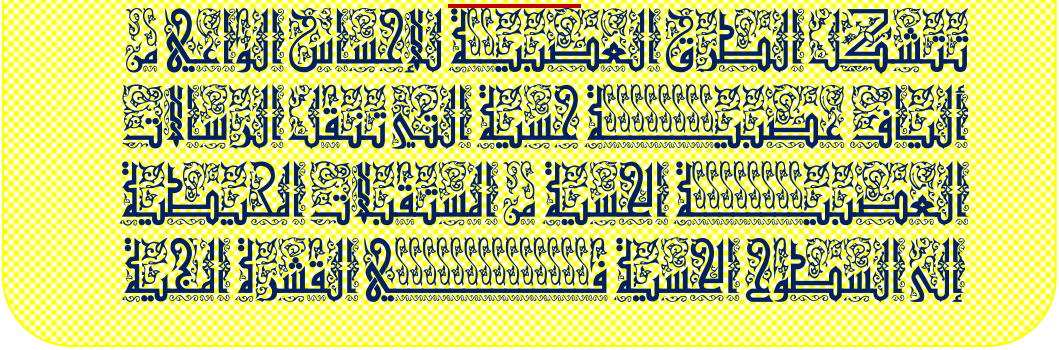
س2 ــ حدد على رسمك بواسطة الأسهم اتجاه السيالة العصبية الحسية.

س3 ــ اشرح في نص علمي كيفية حدوث إحساسك بالألم.

ج3 ــ **النص العلمي:** عند حدوث التنبيه الفعال على مستوى القدم نتيجة حدوث الاصطدام تتولد على مستوى المغزل العصبي العضلي سيالة عصبية حسية تنتقل عبر الألياف العصبية الحسية للعصب الشوكي إلى النخاع الشوكي ومنه إلى المراكز العصبية العليا(الحدبة، المخيخ، منطقة تحت السرير البصري)

لتصل إلى سطح الإحساسات العامة في القشرة المخية، حيث يستقبلها السطح الحسي الارتسامي ويترجمها السطح الحسي النفسي إلى إحساس واعي أي إحساس بالألم نتيجة الاصطدام بقدم الخصم أثناء اللعب.

5- الخلاصة :



6- تقويم تحصيلي: تطبيق 01 ص 89

المجال الأول : الإحساس الواعي والحركة | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الثانية : الإحساس الواعي والحركة الإرادية | نمط الحصة : نظري

النشاط الرابع : **الطرق العصبية للحركة الإرادية** | المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

تحديد دور الجهاز العصبي في الإحساس الواعي والحركة.

الكفاءة المستهدفة

- ❖ **تحديد الطرق العصبية للحركة الإرادية انطلاقا من تحليل وثائق.**

المعارف المبنية

تتكون الطرق العصبية للحركة الإرادية من عصبونات هرمية تتشابك مع عصبونات محركة للأعصاب الدماغية التي تعصب عضلات الوجه فيما تعصب الأعصاب النخاعية عضلات الجذع والأطراف.

الأهداف المنهجية:

- ــ إثبات صحة الفرضيات
- ــ إيجاد علاقة بين المعطيات.
- ــ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي.

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق: ــ ما المقصود بالنشاط العصبي؟

ــ حدد دور القشرة المخية؟

تمهيد: تسلك السيالات العصبية طرقا عصبية (نشاط عصبي) تسمح بحدوث الحركة الإرادية.

2 ــ الإشكالية : مم تتكون الطرق العصبيـــــــــــــة للحركة الإرادية؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة: تتكون الطرق العصبية للحركة الإرادية من عصبونات حركية.

4 ــ التحقق من الفرضيات:

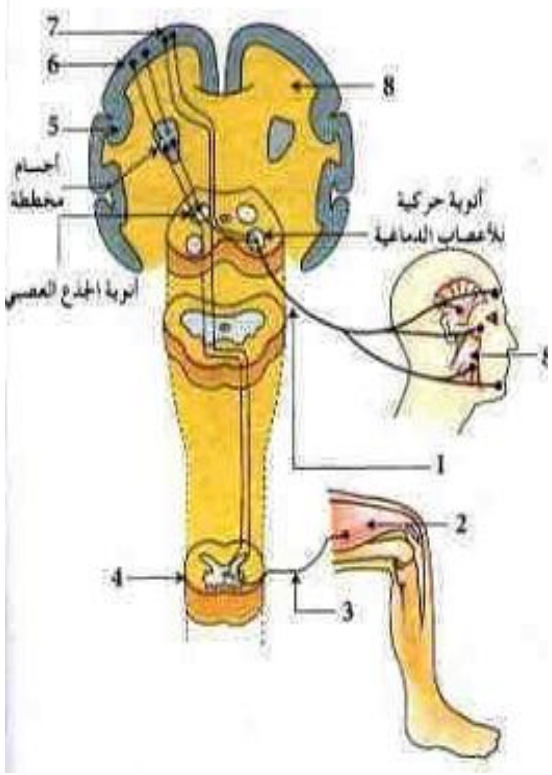
النشاط الجزئي 1 :

4ــ1 ــ الطرق العصبية للحركة الإرادية:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ يتعرف على الطرق العصبية لحدوث الحركة الارادية.

❖ لتحديد الطرق العصبية للحركة الإرادية نقوم بدراسة الوثيقة –1– ص 90



س1 ــ أكتب البيانات باستعمال جدول.

ج1 ــ كتابة البيانات:

الرقم	البيان
01	عصبون حركي دماغي
02	عضلة الفخذ
03	عصبون حركي نخاعي
04	النخاع الشوكي
05	المادة الرمادية للمخ
06	سطح محرك ارتسامي
07	سطح محرك نفسي
08	المادة البيضاء للمخ
09	عضلات الوجه (الخد)

عنوا ن الوثيقة:
رسم تخطيطي يوضح الطرق العصبية للحركة الارادية

س2 ــ حدد اتجاه السيالة العصبية الحركية.

ج2 ــ اتجاه السيالة العصبية للحركة الإرادية هو اتجاه نابذ من المركز نحو المحيط.

س3 ــ حدد دور العنصرين 6 و 7 من الوثيقة –1– . ماذا تستنتج؟

ج3 ــ تحديد دور العنصرين 6 و 7 :

❖ دور **السطح المحرك الارتسامي** (العنصر 6) هو إصدار سيالات عصبية حركية مختلفة متوجهة إلى مختلف عضلات الجسم.

❖ دور **السطح المحرك النفسي** (العنصر 7) هو تامين التنسيق بين الحركات المختلفة.

الاستنتاج: القشرة المخية هي مقر الحركة الإرادية.

س4 ــ حدد دور العنصرين 1 و 3 من الوثيقة –1– . ماذا تستنتج؟

ج4 ــ تحديد دور العنصرين 1 و 3 :

❖ يعصب **العصبون الحركي الدماغي** (العنصر 1) عضلات الوجه الحركية حيث ينقل سيالات عصبية حركية تؤدي إلى استجابتها.

❖ يعصب **العصبون الحركي النخاعي** (العنصر 3) عضلة الفخذ حيث ينقل سيالات عصبية حركية تؤدي إلى استجابتها.

الاستنتاج: تعصب الأعصاب الدماغية عضلات الرأس بينما تعصب الأعصاب النخاعية (الشوكية) عضلات الجذع والأطراف.

5- الخلاصة :

تتكون الطرق العصبية الارادية من عصبونات حركية دماغية تتشابك مع عصبونات حركية نخاعية والتي تعصب عضلات الوجه فيما تعصب الأعصاب النخاعية عضلات الجذع والأطراف.

6– تقويم تحصيلي: قارن بين الإحساس الواعي والحركة الإرادية.

تطبيق 2 و 3 ص 91

من انجاز الأستاذ:

إبراهيم العبيلانية

ثانوية عبد القادر بوعلقة

تسابيت أدرر

barhomzr@gmail.com

المجال الثاني : الجهاز الهرموني وتنظيم الدورة المبيضية | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: الرسالة الهرمونية | نمط الحصة : نظري

النشاط الأول : النشاط الدوري للمبيض | المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

تحديد دور الجهاز الهرموني في تنظيم الدورة المبيضية.

الكفاءة المستهدفة

- ❖ التعرف على مميزات النشاط الدوري للمبيض.

المعارف المبنية

- يفرز المبيض هرمونات الاستروجينات والبروجسترون المسؤولة عن النشاط الدوري للمبيض والرحم.
- يتميز النشاط الدوري للمبيض بمرحلتين تفصل بينهما الاباضة:

* مرحلة جرابية: تكون قبل الاباضة وتوافق انتهاء نمو احدى الجريبات إلى جريب ناضج (جريب دوغراف) الذي يحرر البويضة. تتميز هذه المرحلة بارتفاع نسبة الاستروجينات.

* المرحلة اللوتيئينية: تكون بعد الاباضة وتوافق نمو الجسم الأصفر. تتميز بارتفاع نسبة البروجسترون.

- تتميز الدورة الرحمية بزيادة سمك البطانة الداخلية للرحم خلال الدورة المبيضية، وتتخرب في نهاية الدورة.
- يفرز المبيض هرمونات الاستروجينات والبروجسترون المسؤولة عن النشاط الدوري للرحم (عضو مستهدف). فهو غدة داخلية الإفراز.

الأهداف المنهجية:

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات.

ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق:

ــ ما هي التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث للمرأة البالغة كل شهر؟

تمهيد: تتميز المرأة البالغة بحدوث نشاط دوري للمبيض.

2 ــ الإشكالية: ماذا نقصد بالنشاط الدوري للمبيض؟ وما هي مميزاته؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة: – إنتاج البويضة وإفراز مواد كيميائية

4 ــ التحقق من الفرضيات:

النشاط الجزئي 1 :

4ــ1 ــ النشاط الدوري للمبيض:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ تحديد خصائص النشاط الدوري للمبيض.

❖ استنادا للوثيقة –1– ص 128.

س1 ــ ماذا يمثل العنصرين س و ع من الوثيقة –1–؟.

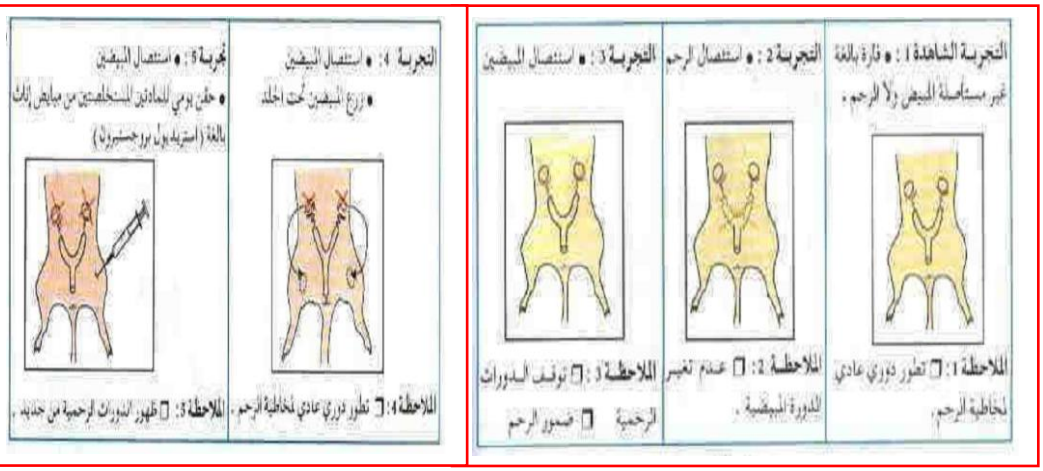
ج1ــ يمثل العنصر "س" البويضة بينما يمثل العنصر "ع" المبيض.

س2 ــ ماذا ينتج المبيض كل دورة شهرية؟ كيف تسمي هذه الظاهرة؟.



ج2 ــ ينتج المبيض خلال كل دورة شهرية البويضة وتسمى هذه الظاهرة بالاباضة

❖ للتعرف على خصائص الدورة المبيضة نقوم بدراسة النتائج التجريبية الموضحة في الصفحتين 128 و 129.



س1 ــ ماذا تستخلص من مقارنتك للتجربتين 2 و 3 مقارنة بالتجربة 1؟

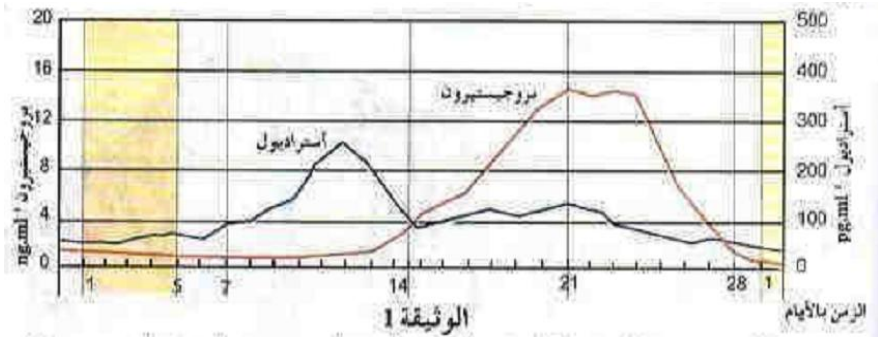
س2 ــ فسر التجربتين 4 و 5 و ماذا تستنتج؟

ج1 – تبين التجربتين 2 و 3 أن نشاط المبيض يؤثر على نشاط الرحم بينما نشاط الرحم لا يؤثر على نشاط المبيض.

ج2 – التفسير: نفسر نتائج التجرنتين 4 و 5 بان المبيض يفرز مواد كيميائية هي الاستروجينات والبروجسترون تنتقل عن طريق الدم تؤثر على النشاط الدوري للرحم.

الاستنتاج: المبيض غدة داخلية الإفراز تفرز هرمونات الاستراديول والبروجيسترون.

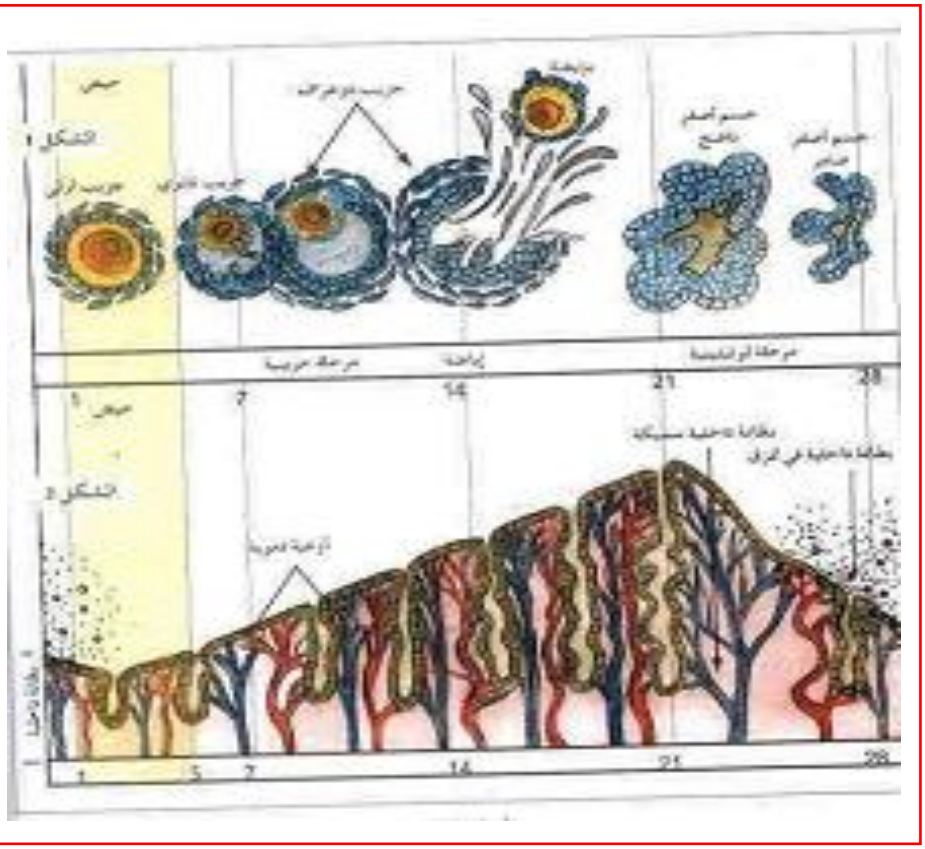
❖ استنادا للوثيقة –1– ص 129 أجب على الأسئلة التالية:



الوثيقة 1

س1 – كم تدوم الدورة الشهرية عند المرأة العادية ؟ حدد بدايتها ونهايتها.

ج1 – تدوم الدورة الشهرية عند المرأة العادية **28 يوما** وتبدأ من اليوم الأول للحيض (مدته 05 أيام) وتنتهي بيوم قبل بداية الدورة الجديدة.



س2 – لخص في نص علمي مميزات الدورة المبيضية والرحمية استنـــــــــــــادا للوثيقة –1– ص 129 والوثيقة –2– ص 130.

5- الخلاصة :

- يتميز النشاط الدوري للمبيض بمرحلتين تفصل بينهما الاباضة:

* مرحلة جريبية: تكون قبل الاباضة وتوافق انتهاء نمو إحدى الجريبات إلى جريب ناضج (جريب دوغراف) الذي يحرر البويضة. تتميز هذه المرحلة بارتفاع نسبة الاستروجينات التي تفرزها الجريبات.

* المرحلة اللوتيئينية: تكون بعد الاباضة وتوافق نمو الجسم الأصفر (ناتج عن تحول جريب دوغراف بعد الاباضة) . تتميز بارتفاع نسبة البروجسترون التي يفرزها الجسم الأصفر.

- تتميز الدورة الرحمية بزيادة سمك البطانة الداخلية للرحم خلال المرحلة الجريبية لتصل إلى أقصى سمك لها في المرحلة اللوتيئينية لتتخرب في نهاية هذه المرحلة مما يؤدي إلى ظهور نزف دموي يدعى بالحيض.

- يفرز المبيض هرمونات الاستروجينات والبروجسترون المسؤولة عن النشاط الدوري الرحم (عضو مستهدف) . فهو غدة داخلية الإفراز

6- تقويم تحصيلي: تطبيق **1** ص **138**

المجال الثاني : الجهاز الهرموني وتنظيم الدورة المبيضية | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: الرسالة الهرمونية | نمط الحصة : نظري

النشاط الثاني : مفهوم الهرمون والغدة الصماء | المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

تحديد دور الجهاز الهرموني في تنظيم الدورة المبيضية.

الكفاءة المستهدفة

- ❖ تحديد مفهوم الهرمون و الغدة الصماء

المعارف المبنية

- الغدة الصماء (ذات الإفراز الداخلي) هي الغدة التي تطرح المواد المفرزة مباشرة في الوسط الداخلي (الدم).
- الهرمون هو مادة كيميائية مفرزة من طرف الغدة الصماء، تنتقل بواسطة الدم لتؤثر في الأعضاء المستهدفة حيث تغير من نشاطها.

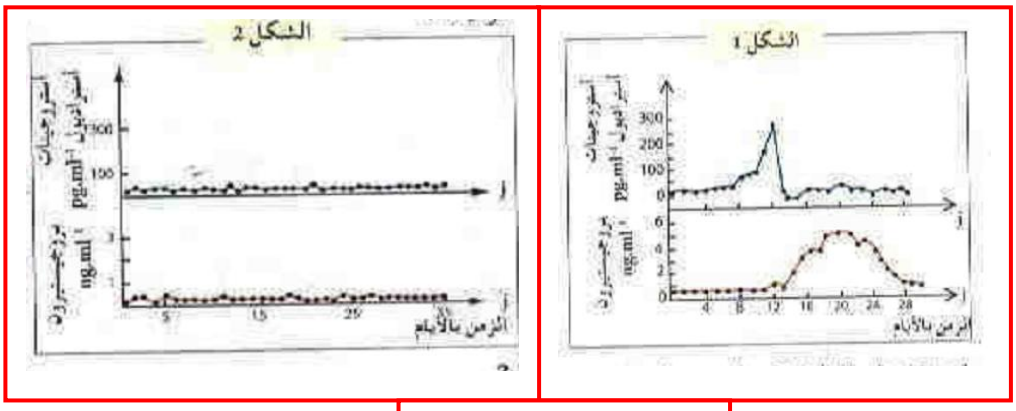
الأهداف المنهجية:

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات.

ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات
1 ــ وضعية الانطلاق: ــ ماذا يفرز المبيض؟ كيف نعتبره إذا؟ **تمهيد:** نعتبر المبيض غدة صماء، ونسمي المواد الكيميائية التي يفرزها (الاستروجينات والبروجسترون) بالهرمونات المبيضية. **2 ــ الإشكالية: ما المقصود بالهرمون والغدة الصماء؟** **3 ــ الفرضيات المتوقعة:** – الهرمون مادة كيميائية تنتقل في الدم. – الغدة الصماء هي غدة تطرح مفرزاتها في الدم. **4 ــ التحقق من الفرضيات:** **النشاط الجزئي 1 :** **4ــ1 ــ مفهوم الهرمون والغدة الصماء:** **مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :** ــ تحديد مفهوم الهرمون والغدة الصماء. **أ ــ مفهوم الهرمون:** **اقرأ بتمعن النص العلمي التالي:** ❖ ينتج المبيض هرمونات الاستروجينات والبروجسترون وهي مواد كيميائية يفرزها مباشرة في الدم لتنتقل عن طريق الجهاز الدوري وتؤثر على الخلايا أو الأعضاء المستهدفة تنظم هذه المواد سير عمل الأعضاء الجنسية. ❖ تفرز كل من المادتين بكميات ضئيلة جدا تقدر بالنانوغرام في الميليلتر (10^{-9} غ / مل) وتؤثران عن بعد عن مقر إنتاجها. **س1 ــ** استخرج من النص مفهوم الهرمون. ثم حدد مميزاته. **ج1 ــ مفهوم الهرمون: هو مادة كيميائية تنتقل في الدم لتؤثرعلى الأعضاء المستهدفة** **مميزات الهرمون:** * تفرزه أعضاء خاصة تدعى بالغدد. * يفرز بكميات ضئيلة جدا (النانوغرام/مل) * توثر عن بعد من مقر إنتاجها. * تغير من نشاط الأعضاء المستهدفة. **ب ــ مفهوم الغدة الصماء:** يبين المنحنيان (الشكل 1 من الوثيقة –3– ص 135) النسبة العادية للأستراديول والبروجسترون في دم أنثى بالغة لقرد يدعى: **مكاك ريزوس**. نستأصل المبيضين لأنثى هذا الحيوان ونعيد قياس نسبة هذه الهرمونات فنحصل على منحنيي الشكل –2– من نفس الوثيقة.		



الوثيقة -3-

س1 ــ قارن بين نسبة هذه المواد في الحالتين. ماذا تستنتج؟

س2 ــ لماذا يطلق على المبيض غدة داخلية الإفراز؟ ما مرادفها؟

ج1 ــ **المقارنة:** نلاحظ أن نسبة هرمونات الأستروجينات والبروجسترون تفرز بنسب طبيعية في الأنثى السليمة وتنعدم تقريبا في الأنثى مستأصلة المبيضية.

الاستنتاج: يفرز المبيض هرمونات الاستروجينات والبروجسترون.

ج2 ــ يطلق على المبيض **غدة داخلية الإفراز** لأنها تطرح مفرزاتها مباشرة في الدم وتسمى كذلك **بالغدة الصماء**.

5 - الخلاصة:

- **الغدة الصماء** (ذات الإفراز الداخلي) هي الغدة التي تطرح مفرزاتها مباشرة في الوسط الداخلي (الدم).
- **الهرمون** هو مادة كيميائية مفرزة من طرف الغدة الصماء تنتقل بواسطة الدم لتؤثر في الأعضاء المستهدفة حيث تغير من نشاطها.

6- تقويم تحصيلي: هات أمثلة عن غدد صماء والهرمونات التي تفرزها.

المجال الثاني : الجهاز الهرموني وتنظيم الدورة المبيضية | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: الرسالة الهرمونية | نمط الحصة : نظري

النشاط الثالث : البنية التشريحية للمبيض | المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

تحديد دور الجهاز الهرموني في تنظيم الدورة المبيضية.

الكفاءة المستهدفة

- ❖ التعرف على البنية التشريحية للمبيض

المعارف المبنية

- ❖ يتكون المبيض من منطقتين:
  - المنطقة القشرية: محددة من الخارج بغلاف المبيض تتطور بها الجر يبات التي تشغل سمكها.
  - المنطقة اللبية: تتألف من نسيج ضام غني بالأوعية الدموية.

الأهداف المنهجية:

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات.

ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق: ــ ماهو دور المبيض في الجسم ؟

تمهيد: يتميز المبيض ببنية تشريحية تجعله منه غدة مزدوجة الإفراز (غدة صماء وغدة خارجية الإفراز)

2 ــ الإشكالية: ما هي البنية التشريحية للمبيض؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة: – يتكون المبيض من مناطق مختلفة.

4 ــ التحقق من الفرضيات:

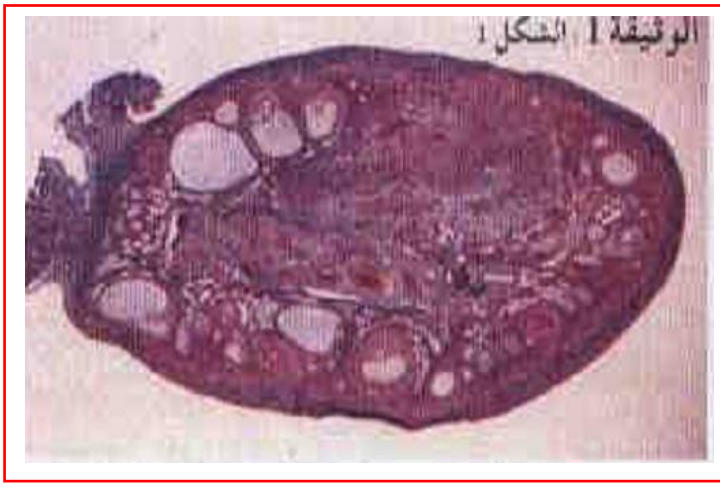
النشاط الجزئي 1 :

4ــ1 ــ البنية التشريحية للمبيض:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ وصف البنية التشريحية للمبيض.

- توضح الوثيقة –1– ص 134 مقطع عرضي في المبيض.



س1 ــ صف مظهر المبيض.

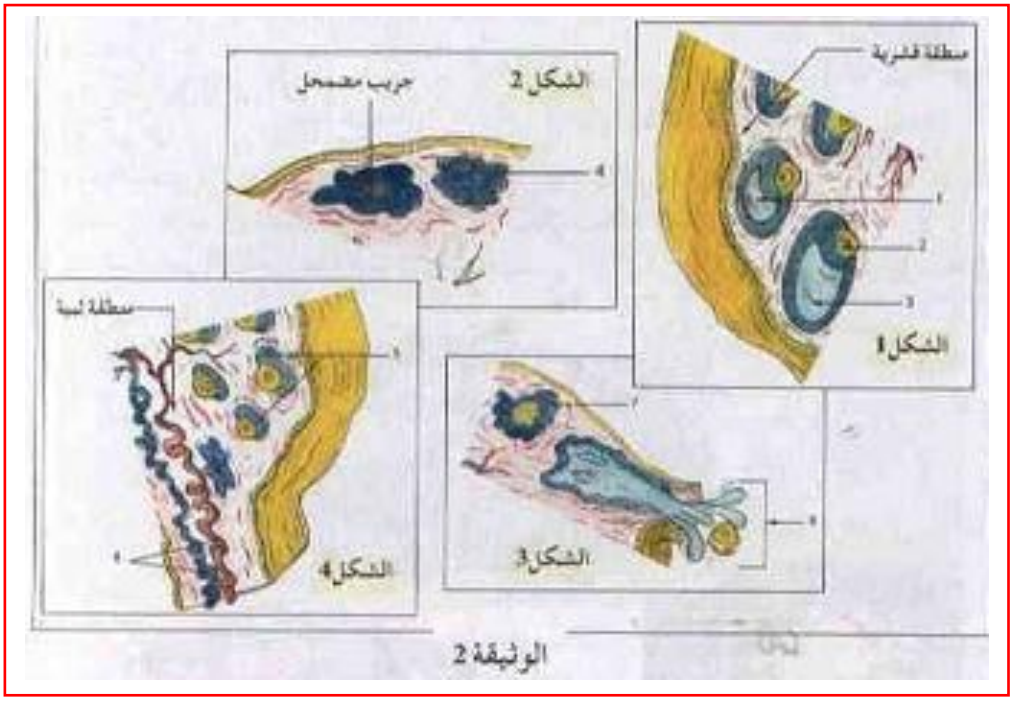
ج1 ــ يظهر المبيض عند المرأة البالغة بيضوي الشكل طوله 3 سم وسمكه 1.5 سم.

يستقر المبيضان في التجويف البطني ويقابلها قمعا فالوب.

س2 ــ استنادا للوثيقة –2– ص 134 .

أ ــ ركب الأشكال لتحصل على رسم كامل لمقطع عرضي في المبيض.

ب ــ صف البنية التشريحية للمبيض بعد كتابة البيانات.



ج1 ــ ب ــ **كتابة البيانات:** **1** ــ جريب أولي **2** ــ بويضة **3** ــ جريب دوغراف

4 ــ جسم أصفر **5** ــ جريبات ابتدائية **6** ــ أوعية دموية

7 ــ جريب ثانوي **8** ــ الاباضة

البنية التشريحية للمبيض: يتكون المبيض من منطقتين:

❖ **المنطقة القشرية:** محددة من الخارج بغلاف المبيض والمادة الأساسية للقشرة مكونة من خلايا ضامة ذات مظهر ليفي يشغل سمكها جريبات في مختلف الأطوار (جريبات ابتدائية، جريب أولي جريب ثانوي، جريب ناضج الذي يحرر البويضة).

❖ **المنطقة اللبية:** تتألف من نسيج ضام كثيف به خلايا مغزلية الشكل وألياف دقيقة جدا وغنية بالأوعية الدموية

ملحوظة: الجريبات التي لا تنضج تضمحل وتزول.

5 ــ الخلاصة:

❖ يتكون المبيض من منطقتين:

- المنطقة القشرية: محددة من الخارج بغلاف المبيض تتطور بها الجر يبات التي تشغل سمكها.
- المنطقة اللبية: تتألف من نسيج ضام غني بالأوعية الدموية.

6 ــ تقويم تحصيلي: ارسم مقطع عرضي في المبيض عليه كافة البيانات

المجال الثاني : الجهاز الهرموني وتنظيم الدورة المبيضية | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: الرسالة الهرمونية | نمط الحصة : نظري

النشاط الرابع : المراقبة تحت السريرية النخامية | المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

تحديد دور الجهاز الهرموني في تنظيم الدورة المبيضية.

الكفاءة المستهدفة

- ❖ تحديد مفهوم المراقبة تحت السريرية النخامية.

المعارف المبنية

- التعرف على الهنية التشريحية للمعقد تحت السريري النخامي.
- تحديد تاثير هرمونات المعقد تحت السريري النخامي على النشاط الدوري للمبيض.

الأهداف المنهجية:

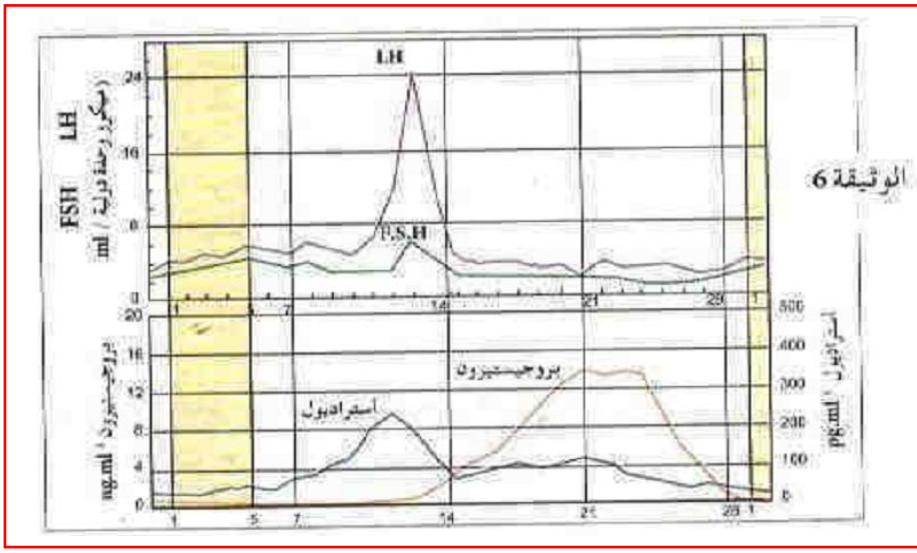
ـ إيجاد علاقة بين المعطيات.

ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي.

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات
1 ــ وضعية الانطلاق: ــ اذكر مختلف الهرمونات التي يفرزها المبيض ثم حدد تأثيرها ــ هل هناك عضو يتحكم في عمل المبيض ؟ اذكره. **تمهيد:** يخضع النشاط الدوري للمبيض إلى المراقبة تحت السريرية النخامية. **2 ــ الإشكالية: ما المقصود بالمراقبة تحت السريرية النخامية ؟** **3 ــ الفرضيات المتوقعة:** ــ يقصد بها تحكم الغدة النخامية في نشاط المبيض بواسطة هرمونات. **4 ــ التحقق من الفرضيات:** **النشاط الجزئي 1 :** **4 ــ1 ــ النبية التشريحية للمعقد تحت السريري النخامي:** **مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :** ــ وصف البنية التشريحية للمعقد تحت السريري النخامي.  **س1 ــ** أكمل بيانات الوثيقة –4– ص 135 ثم صف بنية المعقد تحت السريري النخامي. **ج1 ــ** يتكون المعقد تحت السريري النخامي من غدتين هما **الغدة تحت السريرية** تتكون من خلايا عصبية مفرزة للهرمونات تتصل **بالغدة النخـــــــامية** عن طريق سويقة نخامية. تتكون الغدة النخامية (غنية بالشعيرات الدموية) من فص أمامي وفص خلفي يفصل بينهما فص بيني. **النشاط الجزئي 2:** **4ــ2 ــ تأثير الغدة النخامية على نشاط المبيض:** **مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :** ــ تحديد تأثير هرمونات الغدة النخامية على نشاط المبيض.		

- مكننا قياس نسبة هرمونات الغدة النخامية من انجاز الوثيقة –6– ص 137



س1 ــ حدد تأثير هرمونات الغدة النخامية على نشاط المبيض.

ج1 ــ يفرز الفص الأمامي للغدة النخامية هرمونات تدعى الهرمونات النخامية وهي: **FSH** هرمون منبه الجريبات و هرمون **LH** هرمون لوتيئيني.

- تتسبب القيمة العظمى لهرموني **FSH** و **LH** في حدوث الاباضة.

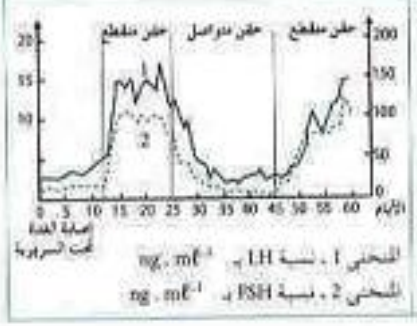
النشاط الجزئي 3:

3ــ4 ــ تأثير الغدة تحت السريرية على نشاط الغدة النخامية:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 3 :

ــ تحديد تأثير هرمونات الغدة تحت السريرية على الغدة النخامية.

لمعرفة تأثير الغدة تحت السريرية النخامية نقوم بتحليل النتائج التجريبية الموضحة في الجدول ص 143

	التجارب المنجزة	النتائج	التأثير على الغدة النخامية
1	• إحداث إصابة اختيارية في المنطقة الخلفية للغدة تحت السريرية عند أنثى مكاك ريزوس. • مع قطع كل صلة عصبية.	أ . اضطرابات عميقة في النشاط الجنسي. ب . فقدان النشاط الدوري. جـ . توقف الحيض.	– تتراوح كمية LH في الحالة العادية ما بين 35 µg/ℓ و 28 µg/ℓ – تصبح كمية LH ضعيفة جدا بعد يومين من الإصابة. – تتراوح كمية FSH في الحالة العادية ما بين 360 µg/ℓ و 320 µg/ℓ – تصبح كمية FSH ضعيفة جدا بعد مرور 6 أيام من الإصابة.
2	• حقن متواصل (عن طريق الوريد) لناقلة GnRH المعزولة من الغدة تحت السريرية لأنثى مكاك ريزوس تعرضت لنفس الإصابة.	أ . استرجاع الحيض إذا كان الحقن متقطعا بمقدار 1 µg/6 mn بعد كل 60 mn. ب . بقاء الاضطرابات إذا كان الحقن متواصلا وبمقدار يتراوح ما بين 0,001 µg/ℓ و 1 µg/ℓ.	 المنحنى 1 . نسبة LH بـ ng . mℓ⁻¹ المنحنى 2 . نسبة FSH بـ ng . mℓ⁻¹

س1 ــ بين تأثير هرمونات الغدة تحت السريرية على نشاط الغدة النخامية.

ج1 ــ تفرز المنطقة الخلفية للغدة تحت السريرية (إفرازات عصبية) هرمون **GnRH** بصفة متقطعة (**إفراز دفقي**) الذي ينتقل إلى الفص الأمامي للغدة النخامية عبر السويقة النخامية فيحثها على إفراز هرموني FSH و LH .

5 ـ الخلاصة:

- تفرز الغدة النخامية هرمونات تتحكم في النشاط الدوري للمبيض حيث يعمل **FSH** على تطور الجريبات ويحثها على إفراز الاستراديول. بينما يعمل**LH** على بقاء الجسم الأصفر وإفرازه للبروجسترون
- تتسبب القيمة العظمى التي يصل اليها LH في تحرير البويضة.
- إن نشاط الغدة النخامية ليس ذاتيا بل يخضع لمراقبة الغدة تحت السريرية التي تفرز هرمون **GnRH**.
- تشكل كل الغدة تحت السريرية والغدة النخامية المعقد تحت السريري النخامي الذي يتحكم في النشاط الدوري للمبيض وهذا ما يسمى بالمراقبة تحت السريرية النخامية.

6 ــ تقويم تحصيلي: التطبيقات 1 و 2 و3 ص 146.

المجال الثاني : الجهاز الهرموني وتنظيم الدورة المبيضية | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: الرسالة الهرمونية | نمط الحصة : عملي

النشاط الخامس : **المراقبة الرجعية** | المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

تحديد دور الجهاز الهرموني في تنظيم الدورة المبيضية.

الكفاءة المستهدفة

- ❖ تحديد مفهوم المراقبة الرجعية للهرمونات المبيضية على إفرازات المعقد تحت السريري النخامي.

المعارف المبنية

- تتأثر الغدة النخامية بنسبة الهرمونات المبيضية الموجودة في الدم وتتعلق إفرازاتها بمراحل الدورة المبيضية.
- إن الارتفاع المتزايد لنسبة الاستراديول في المرحلة الجريبية يؤدي بالمراقبة الرجعية السلبية إلى انخفاض نسبة FSH
- عندما تبلغ نسبة الاستراديول أقصاها (العتبة) فان المراقبة الرجعية الايجابية تتسبب في إفراز مهم لـ LH
- في المرحلة اللوتيئينية يتطور الجسم الأصفر فيفرز نسبة مرتفعة من البروجسترون ونسبة ضئيلة من الاستروجينات مما يؤدي إلى كبح إنتاج FSH و LH عن طريق المراقبة الرجعية السلبية.
- انخفاض نسبتي الأستروجينات والبروجيسترون يؤدي بالمراقبة الرجعية الايجابية إلى ارتفاع نسبتي FSH وLH من جديد.

الأهداف المنهجية:

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات. ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي.

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق:

ــ بين مفهوم المراقبى تحت السريرية النخامية

تمهيد: تتأثر الغدة النخامية بنسبة الهرمونات المبيضية الموجودة في الدم وتتعلق إفرازاتها بمراحل الدورة المبيضية وهذا مايدعى بالمراقبة الرجعية.

2 ــ الإشكالية: كيف تحدث هذه المراقبة الرجعية ؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة:

ــ تؤثر الهرمونات المبيضية على إنتاج هرمونات FSH و LH بزيادة نسبتها أو انخفاضها.

4 ــ التحقق من الفرضيات:

النشاط الجزئي 1 :

4 ــ1 ــ مفهوم المراقبة الرجعية:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ تحديد مفهوم المراقبة الرجعية للهرمونات المبيضية.

❖ للتعرف على تاثير الهرمونات المبيضية على افرازات الغدة النخامية نحلل النتائج التجريبية التالية:

1 ــ اقرأ معطيات الجدول بتمعن.

التجربة	الملاحظات
1 ــ استئصال المبيضين	• انخفاض نسبة الاستراديول • ارتفاع نسبتي FSH و LH
2 ــ حقن حيوان بجرعة محددة من الاستراديول	• انخفاض طفيف في نسبة FSH • ارتفاع شديد في نسبة LH

2 ــ بعد الاباضة يحدث كبح إنتاج كل من FSH و LH ، أما عند ضمور الجسم الأصفر فيتوقف هذا الكبح وترتفع نسبة الهرمونين من جديد.

س1 ــ حلل هذه النتائج التجريبية. ماذا تستنتج؟

5 - الخلاصة:

- تتأثر الغدة النخامية بنسبة الهرمونات المبيضية الموجودة في الدم وتتعلق إفرازاتها بمراحل الدورة المبيضية.
- إن الارتفاع المتزايد لنسبة الاستراديول في المرحلة الجريبية يؤدي بالمراقبة الرجعية السلبية إلى انخفاض نسبة FSH
- عندما تبلغ نسبة الاستراديول أقصاها (العتبة) فان المراقبة الرجعية الايجابية تتسبب في إفراز مهم لـ LH
- في المرحلة اللوتيئينية يتطور الجسم الأصفر فيفرز نسبة مرتفعة من البروجسترون ونسبة ضئيلة من الاستروجينات مما يؤدي إلى كبح إنتاج FSH و LH عن طريق المراقبة الرجعية السلبية.
- انخفاض نسبتي الأستروجينات والبروجيسترون يؤدي بالمراقبة الرجعية الايجابية إلى ارتفاع نسبتي FSH وLH من جديد.

6ـ تقويم تحصيلي: أكمل مخطط الوثيقة -1- ص 145

من انجاز الأستاذ:

ابراهيم الجيلاني

ابراهيم الجيلاني

ثانوية عبد القادر بوعلقة * تسابيت *

أدرار

barhomzr@gmail.com

المجال الثالث : التغذية المتوازنة والسير الجيد لعمل العضوية — الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: التغذية — نمط الحصة : عملي

النشاط الأول : التوازن الغذائي — المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- ❖ شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- ❖ البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

إنشاء علاقة بين التوازن الغذائي والأداء الجيد لوظائف العضوية.

الكفاءة المستهدفة

- ❖ **تحديد مفهوم سوء التغذية انطلاقا من تحليل وثائق تمثل وجبات كاملة لأشخاص ذوي نشاط مختلف.**

المعارف المبنية

- ❖ **يتمثل التوازن الغذائي في الغذاء الذي يحتوي كميات من الطاقة والمادة الضرورية للوظائف الفيزيولوجية العادية للعضوية.**

الأهداف المنهجية:

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات. ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي.

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق:

ــ ما المقصود بالتغذية ؟ بين أهميتها؟

تمهيد: حتى تنمو أجسامنا بصفة جيدة وسليمة يشترط أن تكون تغذيتنا متوازنة.

2 ــ الإشكالية: ما المقصـــــــــود بالتوازن الغذائي ؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة:

ــ التوازن الغذائي أن يكون الراتب الغذائي كافيا ومتنوعا وذلك حسب حاجيات العضوية

4 ــ التحقق من الفرضيات:

النشاط الجزئي 1 :

4 ــ1 ــ مفهوم التوازن الغذائي:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ تحديد مفهوم المراقبة التوازن الغذائي.

❖ يوضح الجدول التالي القيم الطاقوية لعدة افراد.

الأفراد	حالة الفرد	القيمة الطاقوية اليومية الضرورية
الأب	نشاط شديد	4500 Kcal
الأم	نشاط شديد	3000 Kcal
الأخت مريم (11 سنة)	نشاط عاد	2000 Kcal
الأخ المراهق	نشاط عاد	3000 Kcal

س1 ــ حلل وفسر معطيات الجدول.

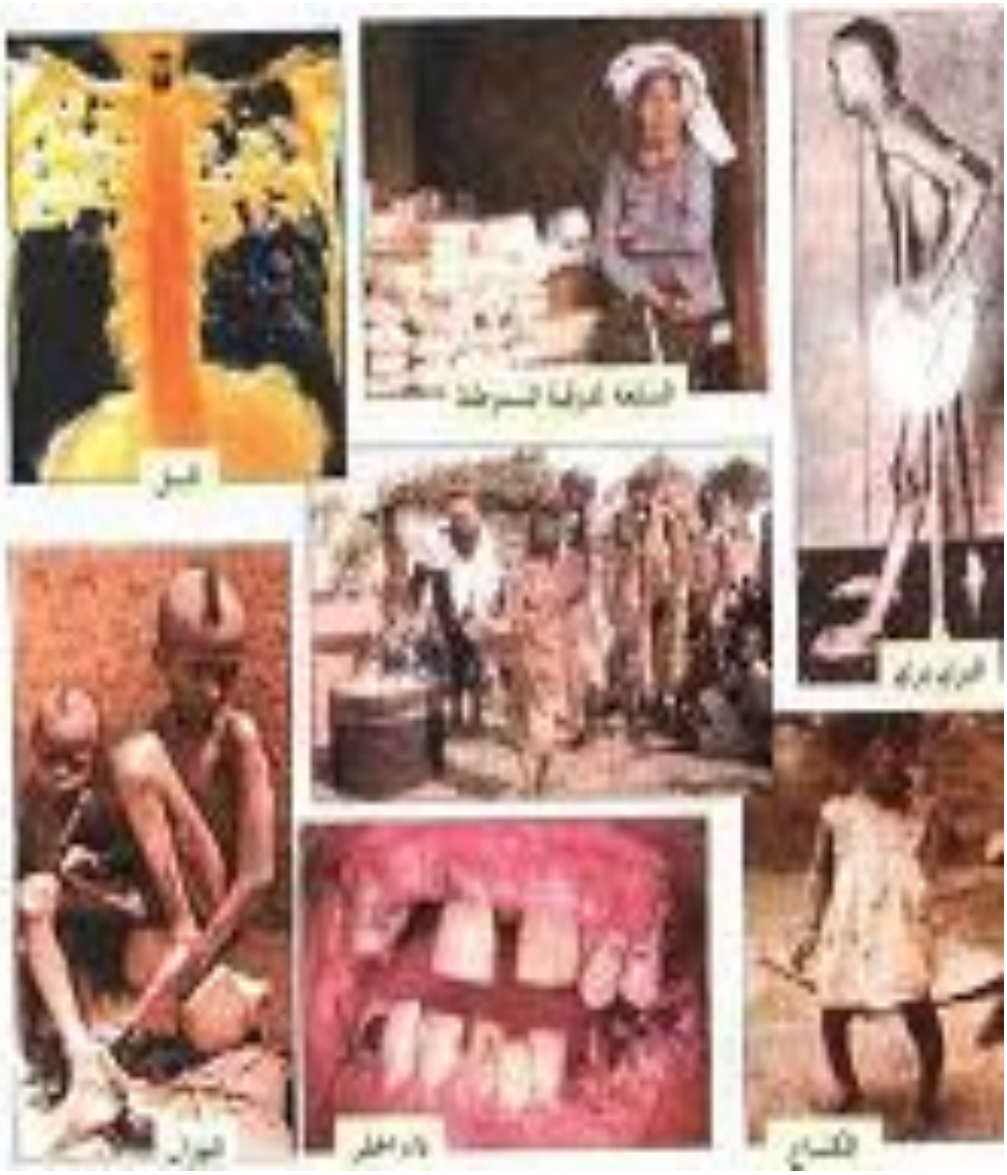
س2 ــ ماذا تستنتج؟

ج1 ــ تحليل تفسير معطيات الجدول: نلاحظ من خلال الجدول اختلاف القيمة الطاقوية اليومية الضرورية من فرد لآخر ويعود ذلك إلى الحالة الفيزيولوجية للفرد.

الاستنتاج: يستلزم التوازن الغذائي توفر الغذاء على القيمة الطاقوية التي تحتاجها العضوية وذلك حسب النشاط الفيزيولوجي للفرد.

ملحوظة: لا يتعلق التوازن الغذائي بكمية الغذاء التي تاكلها ولا باختيارك لما ترغب بأكله كما ونوعا إنما تتعلق التغذية المتوازنة بالقيمة الغذائية للأغذية التي عليك بتناولها والتي تضمن الطاقة اللازمة لنشاطاتك التي تقوم بها.

❖ ترجع أمراض سوء التغذية إلى عدم التوازن الغذائي وهذا ما يتسبب في ظهور أمراض خطيرة تؤدي إلى الموت أحيانا كما توضحه **الوثائق ص 168.**



س1 ــ ماذا تستنتج من تحليلك لهذه الوثائق.

ج1 ــ **الاستنتاج:** لا يكفي توفير المواد الطاقوية (الغلوسيدات) فحسب إنما يجب توفير المواد البنائية (البروتينات) التي تؤمن بناء النسج وتجديدها ونموها وكذا توفير المواد الوظيفية (الماء والملاح المعدنية والفيتامينات) لضمان نمو الجسم بصفة جيدة وسليمة.

5 - الخلاصة :

يتمثل التوازن الغذائي في الغذاء الذي يحتوي كميات من الطاقة والمادة الضرورية للوظائف الفيزيولوجية العادية للعضوية .

6ــ تقويم تحصيلي: التطبيقات 1 و 2 و 3 ص 174.

المجال الثالث : التغذية المتوازنة والسير الجيد لعمل العضوية | الفئة المستهدفة: 01 ج آ

الوحدة الأولى: التغذية | نمط الحصة : عملي

النشاط الثاني: سـوء التغذيـة | المدة الزمنية : ساعة واحدة

الكفاءة القاعدية 01

اقتراح حلول منطقية للحفاظ على صحة العضوية وبتوظيف معلوماته المتعلقة بثبات وحدة العضوية، ومن اجل ذلك يجب:

- شرح دور الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في التنسيق الوظيفي بين الأعضاء.
- البرهنة على أهمية التوازن الغذائي في سلامة العضوية.

الهدف التعليمي 01

إنشاء علاقة بين التوازن الغذائي والأداء الجيد لوظائف العضوية.

الكفاءة المستهدفة

ـ تحديد مفهوم أمراض سوء التغذية والتعرف على بعض منها وكيفية اجتنابها.

المعارف المبنية

- **سوء التغذية هو اختلال التوازن الغذائي خلال مدة زمنية طويلة والتي ترجع إلى:**
  - **إسهام غير كافي للغذاء كما ونوعا [نقص الطعام]**
  - **الإفراط الغذائي [الإفراط في الطعام].**

الأهداف المنهجية:

ـ إيجاد علاقة بين المعطيات.

ـ التعبير العلمي و اللغوي الدقيق.

الوسائـــل المستعملة: عارض الصور الرقمي ولواحقه+ وثائق من الكتاب المدرسي.

العنـــــــــــــــاصر	الزمن	الملاحظات

1 ــ وضعية الانطلاق:

ــ ما المقصود بالتوازن الغذائي؟ حدد مميزاته.

ــ ماذا يحدث للعضوية إذا حدث خلل في هذا التوازن؟

تمهيد: ملايين الأشخاص في العالم يشكون من سوء التغذية الذي يرجع إلى عدم التوازن الغذائي وهذا ما يتسبب في ظهور أمراض خطيرة تؤدي إلى الموت أحيانا.

2 ــ الإشكالية: ما هي أمراض سوء التغذية ؟ وكيف يمكن تفاديها؟

3 ــ الفرضيات المتوقعة:

ــ تنتج أمراض سوء التغذية بسبب نقص في الطعام أو إفراط في كميته، ويمكن تفاديها بالالتزام بشروط التوازن الغذائي.

4 ــ التحقق من الفرضيات:

النشاط الجزئي 1 :

4 ــ1 أمراض سوء التغذية:

مؤشرات الكفاءة للنشاط الجزئي 1 :

ــ تحديد أسباب بعض أمراض سوء التغذية وكيفية اجتنابها.

❖ املأ الجدول التالي استنادا للمعطيات الموجودة في الصفحات 179إلى 183

	أمراض سوء التغذية	أسبابه	العلاج
نقص في التغذية (تفريط)	• فقر الدم • اضطرابات عصبية • السلعة الدرقية • البري بري • نقص البروتين	نقص الحديد نقص الكالسيوم نقص اليود نقص الفيتامين B_1 الاقتصار على مصدر واحد للبروتين	تناول الأغذية الغنية بالحديد كالعدس تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم كالحليب تناول السمك واستخدام الملح المعالج. تناول الأرز و الفواكه ضرورة تنويع مصادر البروتين [نباتي وحيواني].
إفراط في التغذية	• السمنة (البدانة) • السكري	الإفراط في الطعام زيادة نسبة السكر في الدم	الالتزام بشروط التوازن الغذائي التقليل من تناول السكريات.

5 - الخلاصة :

- سوء التغذية هو اختلال التوازن الغذائي خلال مدة زمنية طويلة والتي ترجع إلى:
  - إسهام غير كافي للغذاء كما ونوعا [نقص الطعام]
  - الإفراط الغذائي [الإفراط في الطعام].
- لتفادي أمراض سوء التغذية يجب تكييف التغذية حسب احتياجات العضوية [التوازن بين ما تقدمه الأغذية للجسم وما يصرفه من طاقة] مع الحرص على توفير المواد الضرورية للجسم مثل الفيتامينات والملاح المعدنية

6ـ تقويم تحصيلي: هات أمراضا أخرى لسوء التغذية مبينا أسبابها وطرق العلاج.

التطبيقات ص 184 و 185.

